2026二模上海模考 · 函数与导数 · 教师版（未审定预览）

基本函数、分段求值与参数

奉贤 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=\left\{\begin{array}{l} x(x-b), x \geq 0 \\ x(bx+1), x<0 \end{array}\right.$ 是奇函数，则 $b=$ ___.

考点：分段函数奇偶性求参数。
难度依据：分段函数奇偶性求参数

【答案】 -1

【解析】

【详解】 解: 设 $f(x)=\left\{\begin{array}{l} x(x-b), x \geq 0 \\ x(bx+1), x<0 \end{array}\right.$,

$f(-x)=\left\{\begin{array}{l} -x(-bx+1), x \geq 0 \\ -x(-x-b), x<0 \end{array}\right.$

又函数是奇函数,

$\therefore f(-x)=-f(x)$,即 $-x(-bx+1)=-x(x-b), -x(-x-b)=-x(bx+1)$,

$bx^2-x=-x^2+bx,\ x^2+bx=-bx^2-x,$

解得 $b=-1$.

宝山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)=x^2-2x+a(a \in \mathbf{R})$, 则 $f(-1)$ 的值为 ___.

考点：奇函数的零点和函数值。
难度依据：奇函数的零点和函数值

【答案】 1

【解析】

【分析】 利用函数奇偶性分析求解即可.

【详解】 因为函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,所以 $f(-x)=-f(x)$ 且 $f(0)=0$, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x)=x^2-2x+a(a \in \mathbf{R})$,

所以 $f(0)=0^2-2 \times 0+a=0$,解得: $a=0$,

所以当 $x \geq 0$ 时, $f(x)=x^2-2x$,所以 $f(-1)=-f(1)=-\left(1^2-2 \times 1\right)=1$.

崇明 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

下列函数中，在 $\mathbf{R}$ 上为严格增函数的是(）

A. $y=x^2$

B. $y=|x|$

C. $y=\sin x$

D. $y=x^3$

考点：基本函数严格单调性判断。
难度依据：基本函数严格单调性判断

【答案】 D

【解析】

【详解】 对于 A, $y=x^2$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数,

在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减,在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增,故 A 不符合题意;

对于 B, $y=|x|$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数,

在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增，故 B 不符合题意;

对于 C, $y=\sin x$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期函数,

在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right],k\in\mathbf{Z}$ 上单调递增,在区间 $\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right],k\in\mathbf{Z}$ 上单调递减，故 C 不符合题意;

对于 D, $y=x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格增函数，故 D 符合题意.

徐汇 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=2^x-1$ 的零点是____.

考点：指数方程直接求零点。
难度依据：基本指数方程

【答案】 0

【解析】

【详解】 令 $y=2^x-1=0$,即 $2^x=1$,解得 $x=0$,

所以函数 $y=2^x-1$ 的零点是 0 .

徐汇 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若幂函数 $y=x^a$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，则实数 a 的取值范围是____.

考点：正半轴幂函数单调性。
难度依据：直接应用幂函数性质

【答案】 $(-\infty,0)$

【解析】

【分析】 由幂函数的性质进行求解即可.

【详解】 因为幂函数 $y=x^{a}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数,

所以 $a<0$,

故答案为: $(-\infty,0)$

徐汇 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 a 、 $b \in \mathbf{R}$ ，则“ $\ln a>\ln b$ ”是“ $\mathrm{e}^{a-b}>1$ ”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

考点：对数条件有定义域限制，比较蕴含关系。
难度依据：结合定义域判断必要性

【答案】 A

【解析】

【详解】 $\ln a>\ln b$ 等价于 $a>b>0, \mathrm{e}^{a-b}>1$ 等价于 $a>b$,

$a>b>0$ 可以推出 $a>b$,但 $a>b$ 无法推出 $a>b>0$,因为还存在 $0>a>b$ 这种可能性, 所以“ $\ln a>\ln b$ ”是“ $\mathrm{e}^{a-b}>1$ ”的充分不必要条件.

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}=(1,2), \overrightarrow{b}=(-1,1), \overrightarrow{c}=(3,4)$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases} x+1, x<2 \\ 2x-1, x \geq 2 \end{cases}$ ，

设 $\overrightarrow{d}(x)=f(x) \cdot \overrightarrow{a}+f(x+2) \cdot \overrightarrow{b}$,若 $\overrightarrow{d}(x) // \overrightarrow{c}$,则 $x=$

考点：向量平行的坐标条件；分段函数代入并分类。
难度依据：向量平行的坐标条件；分段函数代入并分类

【答案】 $-\frac{23}{9}$

【解析】

【分析】 由题意可得 $f(x+2)=-\frac{2}{7} f(x)$,分 $x<0$ 、 $0 \leq x<2$ 和 $x \geq 2$ 三种情况分别求解即可.

【详解】 因为 $\overrightarrow{d}(x)=f(x) \cdot \overrightarrow{a}+f(x+2) \cdot \overrightarrow{b}=(f(x)-f(x+2), 2 f(x)+f(x+2))$,

又因为 $\overrightarrow{c}=(3,4)$,且 $\overrightarrow{d}(x) // \overrightarrow{c}$,

所以 $4[f(x)-f(x+2)]=3[2 f(x)+f(x+2)]$,

整理得 $f(x+2)=-\frac{2}{7} f(x)$,

当 $x<0$ 时， $x+2<2$,

则有 $x+2+1=-\frac{2}{7}(x+1)$,解得 $x=-\frac{23}{9}<0$,满足题意;

当 $0 \leq x<2$ 时, $2 \leq x+2<4$,

则有 $2(x+2)-1=-\frac{2}{7}(x+1)$,解得 $x=-\frac{23}{16}<0$,不满足题意;

当 $x \geq 2$ 时， $x+2 \geq 4$ ，

则有 $2(x+2)-1=-\frac{2}{7}(2x-1)$,解得 $x=-\frac{19}{18}<0$,不满足题意;

综上， $x=-\frac{23}{9}$.

普陀 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 x 、 y 、 $z \in \mathbf{R}$,若 $10^{x}=y^{-\frac{1}{2}}=\log_{3} z$,则下列结论中不可能成立的是（）

A. $y<x<z$

B. $x<y<z$

C. $x<z<y$

D. $z<y<x$

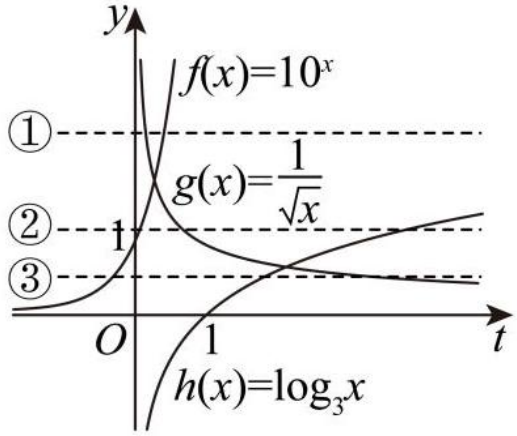
考点：指数对数函数同值下横坐标大小比较。
难度依据：指数对数函数同值下横坐标大小比较

【答案】 D

【解析】

【分析】 在同一坐标系中作出 $f(x)=10^{x}, g(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}, h(x)=\log_{3} x$ 的图象,利用函数零点思想, 结合图象逐一判断即得.

【详解】 如图在同一坐标系中分别作出函数 $f(x)=10^{x}, g(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}, h(x)=\log_{3} x$ 的图象,



依题意直线 $y=k$ 与三个函数都有交点,设交点的横坐标依次为 x, y, z ,

则需判断这些交点的横坐标之间有怎样的大小关系.

由图知,有三种不同的情况: 当直线 $y=k$ 在①位置时,显然有: $y<x<z$;

当直线 $y=k$ 在②位置时， 显然有: $x<y<z$;

当直线 $y=k$ 在③位置时， 显然有: $x<z<y$ ， 故 D 错误.

杨浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若幂函数 $y=x^{a}$ 的图像经过点 $(\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$ ， 则实数 $a=$ ___.

考点：代入点坐标解指数。
难度依据：指数幂运算

【答案】 3

【解析】

【详解】 代入 $\left(\sqrt{3},3\sqrt{3}\right)$ ，即 $3\sqrt{3}=\left(\sqrt{3}\right)^{a}$ ，解得 $a=3$.

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

不等式 $3^{x}+\log_{2}x<3$ 的解集为____.

考点：构造单调函数并与特殊值比较。
难度依据：识别整体单调与定义域

【答案】 (0,1)

【解析】

【详解】 令 $f\left(x\right)=3^{x}+\log_{2}x$,定义域为 $(0,+\infty)$,

函数 $y=3^{x}$ 和 $y=\log_{2}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上均为增函数,

所以函数 $f\left(x\right)=3^{x}+\log_{2}x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数,

又 $f\left(1\right)=3^{1}+\log_{2}1=3$ ，则 $3^{x}+\log_{2}x<3\Leftrightarrow f\left(x\right)<f\left(1\right)$,

所以不等式 $3^{x}+\log_{2}x<3$ 的解集为 $(0,1)$.

杨浦 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $a>b$ ，下列不等式中恒成立的是( )

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

B. $a^{2}>b^{2}$

C. $a^{3}>b^{3}$

D. $|a|>|b|$

考点：利用单调性判真并以反例排除。
难度依据：基本性质判断

【答案】 C

【解析】

【详解】 对于 A, B, D ,若 $a>b$,可设 $a=1,b=-2$,此时 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$,故 A 不符合题意; 此时 $a^{2}=1,b^{2}=4$,得到 $a^{2}<b^{2}$,故 B 不符合题意;

此时 $|\mathbf{b}|=2$,得到 $|a|<|b|$,故 D 不符合题意;

对于 C ,因为 $y=x^{3}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

所以 $a>b$,一定有 $a^{3}>b^{3}$ 成立,故 C 符合题意.

松江 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=\begin{cases}3^x-a, x\geq 0\\ b-\left(\frac{1}{3}\right)^x, x<0\end{cases}$ 为奇函数，则 $a+b$ 的值为____.

考点：利用零点及奇函数定义求参数并检验。
难度依据：在分段条件下用奇函数性质

【答案】 2

【解析】

【分析】 根据题意,得到 $f(0)=0$,求得 $a=1$,再由 $f(-1)=-f(1)$,求得 $b=1$,即可求解.

【详解】 由函数 $f(x)=\begin{cases}3^x-a, x\geq 0\\ b-\left(\frac{1}{3}\right)^x, x<0\end{cases}$ 为奇函数,可得 $f(0)=0$,即 $3^0-a=0$,解得 $a=1$,

又由 $f(-1)=-f(1)$,可得 $b-\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=-\left(3^1-1\right)$,即 $b-3=-2$,解得 $b=1$,

当 $a=1,b=1$ 时,函数 $f(x)=\begin{cases}3^x-1, x\geq 0\\ 1-\left(\frac{1}{3}\right)^x, x<0\end{cases}$,

当 $x>0$ 时, $-x<0, f(-x)=1-3^x=-\left(3^x-1\right)=-f(x)$,

当 $x<0$ 时, $-x>0, f(-x)=3^{-x}-1=-\left(1-3^{-x}\right)=-f(x)$,且 $f(0)=0$,

所以函数 $y=f(x)$ 为奇函数,符合题意,所以 $a+b=1+1=2$.

松江 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=\log_a(x+2)+1\,(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图像过定点 (s,t) ，正实数 m 、 n 满足 $nt-ms=1$ ，则 $\frac{1}{m}+\frac{3}{n}$ 的最小值为____.

考点：先求对数图像定点，再利用乘积构造最值。
难度依据：组合定点与一的代换

【答案】 $4+2\sqrt{3}$

【解析】

【分析】 由对数函数性质确定 $s=-1,t=1$,进而得到 $m+n=1$,再结合基本不等式即可求解.

【详解】 当 $x+2=1$ 时, $y=1$,所以函数 $y=\log_a(x+2)+1$ 的图象过定点 $(-1,1)$,

所以 $s=-1,t=1$,代入 $nt-ms=1$ 得 $m+n=1$.

所以 $\frac{1}{m}+\frac{3}{n}=(m+n)\left(\frac{1}{m}+\frac{3}{n}\right)=1+\frac{n}{m}+\frac{3m}{n}+3\geq 4+2\sqrt{\frac{n}{m}\cdot\frac{3m}{n}}=4+2\sqrt{3}$,

当且仅当 $\frac{n}{m}=\frac{3m}{n}$ 时等号成立,即 $m=\frac{\sqrt{3}-1}{2}, n=\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立.

浦东 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=\begin{cases} x^{\frac{1}{3}}, x<0 \\ x+1, x\geq 0 \end{cases}$ ，若 $f(a)=-2$ ，则实数 a 的值为____.

考点：依据函数值与区间分类求自变量。
难度依据：分段条件筛选

核查说明：教研整理PDF第1页视觉核得第一段为x^(1/3)，合并MD误写为1/x³，源解按立方根求得-8；需恢复题干并复核。

【答案】 -8

【解析】

【详解】 若 $a<0$,则 $a^{\frac{1}{3}}=-2$,解得 $a=-8$

若 $a\geq 0$,则 $a+1=-2$,解得 $a=-3$,不满足 $a\geq 0$

综上 $a=-8$

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知实数 a,b,c 满足 $a>b>1>c$,则下列结论一定正确的是（）

A. $ac>bc$

B. $b^c<1$

C. $\log_a b+\log_b a>2$

D. $a+c>b$

考点：换底构造互为倒数并比较等号条件。
难度依据：关注等号能否成立

【答案】 C

【解析】

【详解】 对于选项 A ,可知 $1>c$,无法判断正负,所以选项 A 错误;

对于选项 B ，可知 $0<c<1<b$ 时，所以 $b^c>1$ ，所以选项 B 错误；

对于选项 C ,因为 $a>b>1$,所以 $\ln a>\ln b>0$,

可知 $\log_a b+\log_b a=\frac{\ln b}{\ln a}+\frac{\ln a}{\ln b}\geq 2\sqrt{\frac{\ln b}{\ln a}\cdot\frac{\ln a}{\ln b}}=2$,当且仅当 $\frac{\ln b}{\ln a}=\frac{\ln a}{\ln b}$,即 $a=b$ 时取等号,所以等号取不到,

所以 $\log_a b+\log_b a>2$,选项 C 正确;

对于选项 D，当 $c<0$ 时，无法判断不等式是否成立，所以选项 D 错误；

金山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

将 $\sqrt{a\sqrt{a}}\,(a>0)$ 化成有理数指数幂的形式为____.

考点：根式与有理指数幂转换。
难度依据：根式与有理指数幂转换

【答案】 $a^{\frac{3}{4}}$

【解析】

【分析】 由根式与指数幂换算求解.

【详解】 $\sqrt{a\sqrt{a}}=\left(a\cdot a^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=\left(a^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{3}{4}}$.

故答案为: $a^{\frac{3}{4}}$

闵行 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $f(x)=(m-1)x^{a}$,若 $y=f(x)$ 是幂函数，且 $f(3)=27$ ，则 $f(m)=$____.

考点：幂函数。
难度依据：幂函数

【答案】 8

【解析】

【分析】 先根据幂函数的定义求出参数 m ,再利用已知函数值求出幂指数 a 得到完整解析式,最后代入计算得到 $f(m)$ 的值.

【详解】 已知 $f(x)=(m-1)x^{a}$,且 $y=f(x)$ 是幂函数:

根据幂函数的定义,可得 $m-1=1$,解得 $m=2$;

将条件 $f(3)=27$ 代入得 $3^{a}=27=3^{3}$ ，解得 $a=3$ ，即函数解析式为 $f(x)=x^{3}$;

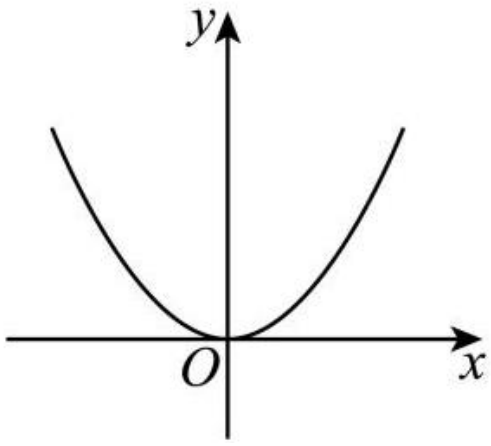
将 $m=2$ 代入解析式得 $f(m)=f(2)=2^{3}=8$.

长题题干专页：A3纸张，完整保留题干与所有小问。

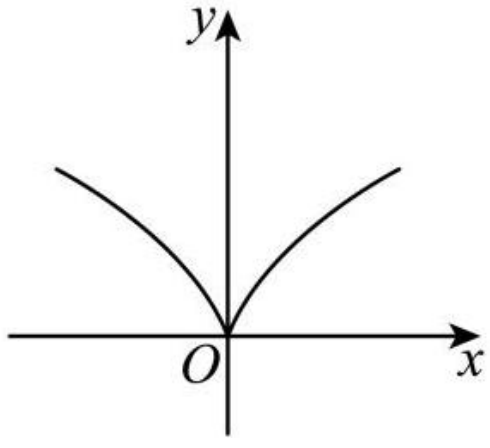
静安 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=x^{\frac{4}{3}}$ 的大致图象是( )

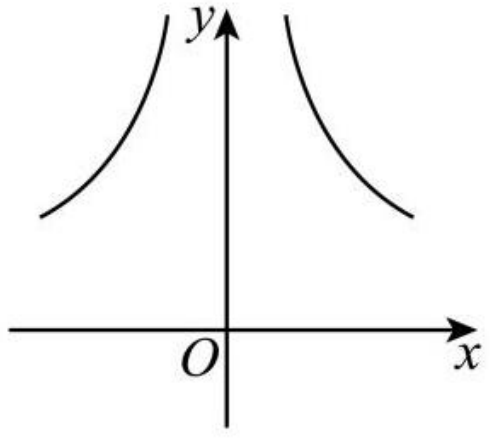
A.



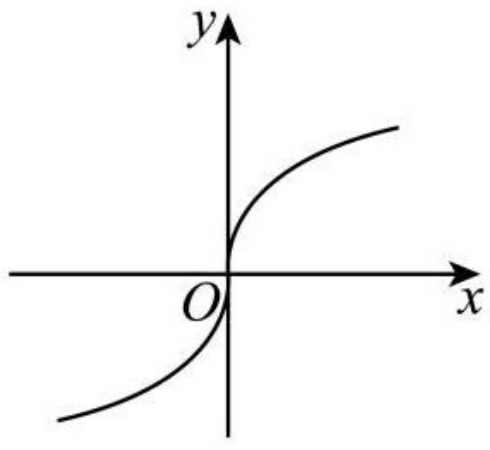
B.



C.



D.



考点：幂函数图像。

难度依据：幂函数图像

【答案】 A

【解析】

【分析】 根据函数的奇偶性和函数值得变化趋势即可判断.

【详解】 解:∵ $y=x^{\frac{4}{3}}$

∴ 定义域为 R

故排除 C ,

又 $y=f(-x)=(-x)^{\frac{4}{3}}=x^{\frac{4}{3}}=f(x)$,

∴ 函数 $y=x^{\frac{4}{3}}$ 为偶函数,

∴ 图象关于 y 轴对称,故排除 D ,

∵ $\frac{4}{3}>1$,

∴ 当 $x>0$ 时, $y=x^{\frac{4}{3}}$ 的变化是越来越快,故排除 B

故选: A .

【点睛】 本题考查了函数图象的识别, 属于基础题.

奇偶、周期、对称与单调比较

嘉定 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

将函数 $y=x^2, x\in[0,1]$ 的图象绕坐标原点逆时针方向旋转角 $\theta\,(0\le\theta\le a)$ 得到曲线

C. 若对于每一个角 θ ，曲线 C 都是一个函数的图象，则 a 的最大值为___.

考点：旋转图像与函数图像判定；抛物线旋转与切线斜率。
难度依据：旋转曲线与函数定义的综合判定

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 $\arctan\frac{1}{2}$

【解析】

【详解】 由函数 $y=x^2, x\in[0,1]$,知 $y'=2x, x\in[0,1]$.

因为 $y'=2x$ 在 $[0,1]$ 上单调递增,所以 $y'\in[0,2]$.

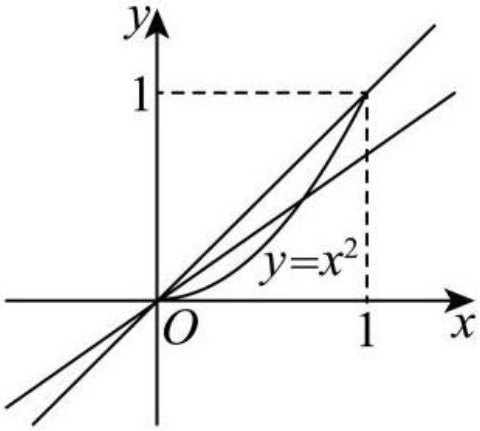
由题可知，当函数 $y=x^2$ 旋转后得到的函数在点 $(1,1)$ 处的导数小于零,

即曲线 C 在 $x=1$ 处的切线的斜率小于零,

即曲线 C 在 $x=1$ 处的切线的倾斜角大于 $\frac{\pi}{2}$ 时,曲线 C 上存在某点处的切线的倾斜角等于 $\frac{\pi}{2}$.

此时,会出现一个 x 对应两个 y 值的情形,曲线 C 不再是一个函数的图象.

所以 a 的最大值为 $\frac{\pi}{2}-\arctan 2=\arctan\frac{1}{2}$.



崇明 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

函数 $y=f(x), x\in\mathbf{R}$ 是减函数,即对于任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}$,当 $x_1<x_2$ 时,均有 $f(x_1)\geq f(x_2)$.

⑴若 $f(x)=-x^3+ax$ ，求实数 a 的取值范围;

(2)是否存在函数 $y=f(x)$ 是偶函数，且满足 $f(f(x))=x$ 对所有 $x\in\mathbf{R}$ 成立？若存在， 请举出一个满足条件的函数,若不存在,请说明理由;

⑶ 设 $g(x)=\sin x$ ， 已知函数 $h(x)=f(x)+g(x)$ 是周期函数，求证: $f(x)$ 为常值函数.

考点：⑴ 导数与单调性求参数；⑵ 单调偶函数与复合关系；⑶ 周期和单调性证明常值。
难度依据：单调性偶性复合与周期函数

【答案】 ⑴ $(-\infty,0]$

⑵不存在，理由见解析___⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 利用导数恒小于或等于 0 即可得到 a 取值范围;

⑵结合单调性和奇偶性判断出 $f(x)$ 为常值函数，进一步判断 $f(f(x))=x$ 不恒成立;

⑶根据周期函数性质构建出等式，根据 $f(x)$ 的单调性得到 $g(x)$ 应满足的性质，再结合正弦函数本身的性质进行推导，最后得到 $f(x)$ 为常数

【小问 1 详解】

$f(x)$ 为减函数，则 $f'(x)=-3x^2+a\leq 0$ 即 $a\leq 3x^2$ 恒成立，所以 $a\leq 0$.

【小问 2 详解】

因为 $f(x)$ 为减函数,取任意实数 x_1,x_2 ,设 $x_1<x_2$,则有 $f(x_1)\geq f(x_2)$,

又 $f(x)$ 为偶函数即有 $f(x)=f(-x)$,可得 $f(-x_1)\geq f(-x_2)$,

同时根据单调性由 $-x_1>-x_2$ 可得 $f(-x_1)\leq f(-x_2)$,所以 $f(-x_1)=f(-x_2)$

即 $f(x_1)=f(x_2)$ 对任意实数 x_1,x_2 成立,所以 $f(x)$ 为常值函数,设 $f(x)=C$,

则 $f(f(x))=f(C)=C$,

当 $x\neq C$ 时, $f(f(x))=x$ 不成立,所以不存在满足条件的函数.

【小问 3 详解】

设函数 $h(x)$ 的正周期为 T 即对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x)+g(x)=f(x+T)+g(x+T)$,因为 $x<x+T$,根据 $f(x)$ 为减函数可知 $f(x) \geq f(x+T)$,所以 $g(x) \leq g(x+T)$,那么有 $g(x+\pi) \leq g(x+\pi+T)$,因为 $g(x+\pi)=\sin(x+\pi)=-\sin x=-g(x)$,所以 $-g(x) \leq -g(x+T)$ 即 $g(x) \geq g(x+T)$,于是可得 $g(x)=g(x+T)$,从而 $f(x)=f(x+T)$,

而 $f(x)$ 为减函数,所以 $f(x)$ 在 $[a, a+T]$ 上为常值函数,其中 a 为任意实数,所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为常值函数.

普陀 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y=f(x)$ 的导函数为 $y=f'(x)$,令 $g(x)=f'(x)+\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^2$,若函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 皆为偶函数,则不等式 $f(x+2)>f(2x-3)$ 的解集为____.

考点：偶函数导数奇偶性与单调比较；绝对值不等式。
难度依据：偶函数导数奇偶性与单调比较；绝对值不等式

【答案】 $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (5,+\infty)$

【解析】

【详解】 若函数 $y=f(x)$ 为偶函数,则 $y=f'(x)$ 为奇函数,

而 $g(x)=f'(x)+\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^2$ 为偶函数,则 $g(-x)=g(x)$,即

$f'(-x)+\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)^2=f'(x)+\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^2$,

$\therefore -f'(x)+x^2-2x\sqrt{x^2+1}+x^2+1=f'(x)+x^2+2x\sqrt{x^2+1}+x^2+1$,故

$f'(x)=-2x\sqrt{x^2+1}$

当 $x \geq 0$ 时， $f'(x) \leq 0$ ， 即函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 单调递减,

由 $y=f(x)$ 为偶函数,则 $f(x+2)>f(2x-3) \Rightarrow f(|x+2|)>f(|2x-3|)$,

结合单调性可知 $|x+2|<|2x-3|$,即 $3x^2-16x+5>0$,解得 $x<\frac{1}{3}$ 或 $x>5$,

故不等式 $f(x+2)>f(2x-3)$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (5,+\infty)$.

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $k \geq 2, n \geq 1, k, n \in \mathbf{N}, S_n$ 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $a_1>0$,公比为 3,令 $b_n=S_n+\frac{1}{S_n}$,若恰存在 2 个 k 的值,对任意的 $n<k$,皆有 $b_n>b_k$ 成立,则 a_1 的取值范围为____.

考点：等比前n项和与连续新低的计数；正数范围内x加倒数的比较。
难度依据：等比前n项和与连续新低的计数；正数范围内x加倒数的比较

核查说明：合并稿解析中混入其他题的f(k)公式且不等式串错乱，须校对重建。

【答案】 $\left[\frac{1}{2\sqrt{130}}, \frac{1}{2\sqrt{13}}\right)$.

【解析】

【分析】 由 $b_n=S_n+\frac{1}{S_n}$ 的结构,可先研究函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在正数范围内的大小变化规律,再结合等比数列前 n 项和公式把题意转化为关于 a_1 的不等式组求解.

【详解】 由题意知,等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ,公比为 3,所以 $S_n=\frac{a_1\left(3^n-1\right)}{2}$,

从而 $S_1=a_1, S_2=4a_1, S_3=13a_1, S_4=40a_1$,

设 $f(x)=x+\frac{1}{x},(x>0)$,因为 $S_n>0$,且 S_n 随 n 的增大而增大,

所以数列 $\{b_n\}$ 的变化只与函数 $f(x)$ 在正数范围内的比较性质有关.

对任意 $0<x<y, f(y)<f(x) \Leftrightarrow y+\frac{1}{y}<x+\frac{1}{x} \Leftrightarrow y-x<\frac{1}{x}-\frac{1}{y} \Leftrightarrow y-x<\frac{y-x}{xy} \Leftrightarrow xy<1$, 因此对任意正整数 n ,有 $b_{n+1}<b_n \Leftrightarrow S_nS_{n+1}<1$.

又因为 S_n 单调递增,所以 S_nS_{n+1} 也随 n 的增大而增大.

题意“恰存在 2 个 k 的值，使得对任意 $n<k$，皆有 $b_n>b_k$”表示数列 $\{b_n\}$ 恰好连续下降两次；因为 S_nS_{n+1} 随 n 严格增大，一旦不再下降，其后便严格上升。

即 $b_2<b_1, b_3<b_2, b_4 \geq b_3$,等价于 $S_1S_2<1, S_2S_3<1, S_3S_4 \geq 1$,

代入上式，得 $a_1 \cdot 4a_1<1, 4a_1 \cdot 13a_1<1, 13a_1 \cdot 40a_1 \geq 1$,

即 $4a_1^2<1$，$52a_1^2<1$，$520a_1^2 \geq 1$。 解得 $a_1<\frac{1}{2}, a_1<\frac{1}{2\sqrt{13}}, a_1 \geq \frac{1}{2\sqrt{130}}$,

综合可得 $a_1 \in \left[\frac{1}{2\sqrt{130}}, \frac{1}{2\sqrt{13}}\right)$.

松江 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

在平面直角坐标系中,如果将函数 $y=f(x)$ 的图象绕坐标原点逆时针旋转 a 弧度后,所得曲线仍然是某个函数的图象,那么称函数 $y=f(x)$ 为“ a 旋转函数”. 若函数 $y=ax-\frac{1}{x}$ 为“ $\frac{\pi}{4}$ 旋转函数”，则 a 的值为()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

考点：旋转后函数判定转化为直线交点至多一个。
难度依据：建立坐标旋转与单射的联系

【答案】 C

【解析】

【分析】 等价转化为 $h(x)=(a-1)x-\frac{1}{x}$ 的任意函数值有且仅有一个自变量与之对应,分类讨论参数并结合对勾函数的性质分析 $h(x)$ 性质,即可得.

【详解】 因为函数 $y=ax-\frac{1}{x}$ 为“ $\frac{\pi}{4}$ 旋转函数”,且定义域为 $\{x \mid x \neq 0\}$,

旋转后曲线仍是某个函数图象,意味着这个函数对于任意一个横坐标 x ,至多只有一个 y 与之对应,

由于旋转了整个曲线,等价于原始曲线在旋转后没有两个点具有相同的 x 坐标,

所以关于 x 的方程 $ax-\frac{1}{x}=x+t$ 对任意的 $t \in \mathbf{R}$ 至多只有一个解,

所以方程 $(a-1)x-\frac{1}{x}=t$ 至多只有一个解,

即曲线 $h(x)=(a-1)x-\frac{1}{x}$ 与直线 $y=t$ 至多只有一个交点,

只需 $h(x)=(a-1)x-\frac{1}{x}$ 的任意函数值有且仅有一个自变量与之对应 (单射函数),

当 $a>1$ 时, $h(x)=(a-1)x-\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0),(0,+\infty)$ 上都单调递增,且值域都为 $\mathbf{R}$,

此时 $h(x)$ 与 $y=t$ 恒有两个交点,不合题意;

当 $a=1$ 时, $h(x)=-\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0),(0,+\infty)$ 上都单调递增,值域分别为 $(0,+\infty),(-\infty,0)$,

此时 $h(x)$ 与 $y=t$ 至多有一个交点,符合题意;

当 $a<1$ 时, $h(x)=(1-a)(-x)+\left(-\frac{1}{x}\right)=-\left[(1-a)x+\frac{1}{x}\right]$,

若 $x\in(-\infty,0)$ 时,则 $(1-a)(-x)+\left(-\frac{1}{x}\right)\geq 2\sqrt{(1-a)(-x)\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)}=2\sqrt{1-a}$,

当且仅当 $(1-a)(-x)=-\frac{1}{x}$,即 $x=-\frac{1}{\sqrt{1-a}}$ 时取等号,

所以 $h(x)$ 在 $\left(-\infty,-\frac{1}{\sqrt{1-a}}\right)$ 上单调递减,在 $\left(-\frac{1}{\sqrt{1-a}},0\right)$ 上单调递增,

若 $x\in(0,+\infty)$ 时,则 $-\left[(1-a)x+\frac{1}{x}\right]\leq -2\sqrt{(1-a)x\cdot\frac{1}{x}}=-2\sqrt{1-a}$,

当且仅当 $(1-a)x=\frac{1}{x}$,即 $x=\frac{1}{\sqrt{1-a}}$ 时取等号,

所以 $h(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{\sqrt{1-a}}\right)$ 上单调递增,在 $\left(\frac{1}{\sqrt{1-a}},+\infty\right)$ 上单调递减,

此时 $h(x)$ 与 $y=t$ 的交点可能有0,1,2个,不合题意,

综上 $a=1$.

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

定义在 $\mathbf{R}$ 上的非常值函数 $y=f(x)$,若存在一个非零常数 T ,使得对任意 $x\in\mathbf{R}$,都有 $f(x+T)=T\cdot f(x)$ 成立，那么称函数 $y=f(x)$ 为 T 函数. 则下列说法正确的是（）

A. 存在函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 为 T 函数

B. 若函数 $y=f(x)$ 为 T 函数,且当 $T>1$ 时函数在 $[0,T)$ 上是严格增函数,则函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数

C. 若函数 $y=f(x)$ 为 T 函数,且在 $x=0$ 处取得最小值,则 $0<T<1$

D. 若函数 $y=f(x)$ 为 T 函数，且 $|f(x)|\leq 1$ 恒成立，则 $y=f(x)$ 为周期函数

考点：迭代平移关系，结合有界性与反例判断命题。
难度依据：正负平移迭代及反例构造

【答案】 D

【解析】

【分析】 利用定义计算可得 A；举出反例可得 B 、 C；利用定义计算可得 $f(x+nT)=T^nf(x)$, $f(x-nT)=\frac{1}{T^n}f(x)$,再利用 $|f(x)|\leq 1$ 可得 T 的值,最后利用周期性定义即可得 D.

【详解】 对 A: 存在一个非零常数 T ,使得对任意 $x\in\mathbf{R}$,都有 $f(x+T)=T\cdot f(x)$ 成立,

则 $k(x+T)+b=T(kx+b)$,整理得 $kx+kT+b=kTx+Tb$,

则有 $k=kT$ 且 $kT+b=Tb$ 恒成立,由 $k\neq 0$,则由 $k=kT$ 可得 $T=1$,

此时有 $k+b=b$,则 $k=0$,矛盾,故不存在这样的非零常数 T ,故 A 错误;

对 B：假设 $T=2$,当 $x\in[0,2)$ 时, $f(x)=x-1$,

且函数 $y=f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的 T 函数,则 $y=f(x)$ 在 $[0,2)$ 上是严格增函数,

但 $f(2)=f(0+2)=2\cdot f(0)=-2$,不满足在 $[0,+\infty)$ 上严格递增,故 B 错误;

对 C：假设 $T=2$,当 $x\in[0,2)$ 时, $f(x)=x$,

且函数 $y=f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的 T 函数,则 $f(x+2)=2\cdot f(x)$,

当 $x=2k\,(k\in\mathbf{Z})$ 时， $f(2k+2)=2f(2k)=2^2f(2k-2)=\cdots=2^{k+1}f(0)=0$,

即对任意整数 k ,都有 $f(2k)=0$,

当 $x=2k+t,k\in\mathbf{Z},t\in(0,2)$ 时,

$f(2k+t)=2f(2k-2+t)=\cdots=2^kf(t)>0,$

故当 $x\neq 2k\,(k\in\mathbf{Z})$ 时， $f(x)>0$,

故满足 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值，但 $T=2$ ，故 C 错误;

对 D : 由题意可得 $f(x+nT)=Tf(x+(n-1)T)=\cdots=T^nf(x)$,

$f(x-nT)=\frac{f(x-(n-1)T)}{T}=\cdots=\frac{1}{T^n}f(x)$,

因为 $f(x)$ 为非常值函数,所以存在 x_0 使得 $f(x_0)\neq 0$,

由 $|f(x)|\leq 1$ 恒成立,可得 $|T^nf(x_0)|\leq 1$ 和 $\left|\frac{1}{T^n}f(x_0)\right|\leq 1$ 对任意正整数 n 成立,

若 $|T|>1$ 或 $|T|<1$,则当 n 足够大时,上述不等式至少有一个不成立,

故必有 $|T|=1$,即 $T=1$ 或 $T=-1$,

若 $T=1$,则 $f(x+1)=f(x)$,则 $y=f(x)$ 为周期函数,且周期为 1 ;

若 $T=-1$,则 $f(x-1)=-f(x)$,故 $f(x-2)=-f(x-1)=f(x)$,

则 $y=f(x)$ 为周期函数,且周期为 2 ;

综上可得 $y=f(x)$ 为周期函数,故 D 正确.

虹口 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

设 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 是两个不同的函数,且定义域和值域均为 $\mathbf{R}$,设 $M=\{(a,b)\mid f(a)\rangle g(b),a,b\in\mathbf{R}\}$,则对于以下两个结论,说法正确的是（）

结论①:若当 $(a,b)\in M$ ， 恒有 $(-a,b)\in M$ ， 则函数 $y=f(x)$ 一定是偶函数;

结论②:若当 $(a,b)\in M$ ， 恒有 $(-a,-b)\in M$ ， 则函数 $y=g(x)$ 可以不是偶函数.

A. ①和②都正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 都错误

考点：量词条件及函数奇偶性；函数值域与对称推理；二元点集映射条件。
难度依据：量词条件及函数奇偶性；函数值域与对称推理；二元点集映射条件

【答案】 B

【解析】

【分析】 对于结论①,利用反证法假设存在 $f(a)>f(-a)$,找到 $g(b)$ 满足 $f(a)>g(b)>f(-a)$,引出矛盾即可证明正确; 对于结论②,采用类似的分析找到 $f(a)$ 满足 $g(b)>f(a)>g(-b)$,利用 $f(a)>g(-b)$ 推出 $f(-a)>g(b)>g(-b)$,再利用 $f(-a)>g(-b)$ 推出 $f(a)>g(b)$,引出矛盾即可证明错误.

【详解】 对于结论①,若函数 $y=f(x)$ 不是偶函数,则存在 $f(a)\neq f(-a)$,

不妨设 $f(a)>f(-a)$（否则用 $-a$ 取代 a）,因为 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 值域均为 $\mathbf{R}$，

则存在 $b\in\mathbf{R}$ 使得 $g(b)=\frac{f(a)+f(-a)}{2}$,此时有 $f(a)>g(b)>f(-a)$，

根据 $f(a)>g(b)$,依题意有 $f(-a)>g(b)$,这与 $g(b)>f(-a)$ 矛盾,

故函数 $y=f(x)$ 一定是偶函数，结论①正确；

对于结论②，若函数 $y=g(x)$ 不是偶函数，则存在 $g(b)\neq g(-b)$ ，

不妨设 $g(b)>g(-b)$（否则用 $-b$ 取代 b）,因为 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 值域均为 $\mathbf{R}$，

则存在 $a\in\mathbf{R}$ 使得 $f(a)=\frac{g(b)+g(-b)}{2}$,此时 $g(b)>f(a)>g(-b)$，

依题意,由 $f(a)>g(-b)$ 有 $f(-a)>g(-(-b))$,即 $f(-a)>g(b)$,所以

$f(-a)>g(-b)$，

而 $f(-a)>g(-b)$ 可推出 $f(-(-a))>g(-(-b))$ 即 $f(a)>g(b)$,与 $g(b)>f(a)$ 矛盾,

故函数 $y=g(x)$ 一定是偶函数,结论②错误.

【点睛】 本题采用了反证法证明奇偶性,通过灵活利用已知条件得到矛盾的结果,并利用了两个实数之间总能找到一个实数这一结论.

虹口 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$.

⑴解不等式: $f(\ln x)<2$ ；

⑵设 $g(x)=f(x)+\sin 2x$ ，若存在 $x\in[-2,2]$ ，使得 $g(x)+g\left(x^{2}+a\right)>0$ ，求实数 a 的取值范围.

考点：⑴ 指数对数化简不等式；⑵ 奇偶性与导数单调转参数存在问题。
难度依据：奇函数单调性与存在性参数；指数与对数复合不等式

【答案】 ⑴ $\left\{x\,\middle|\,0<x<\sqrt{2}+1\right\}$

⑵ $(-6,+\infty)$

【解析】

【分析】 ⑴ 化简 $f(\ln x)<2$,解一元二次不等式即可;

⑵先求证 $g(x)$ 的奇偶性和单调性,将问题转化为存在 $x\in[-2,2]$,使得 $a>-x^{2}-x$,求一元二次函数的最小值即可.

【小问 1 详解】

因为 $f(\ln x)=\mathrm{e}^{\ln x}-\mathrm{e}^{-\ln x}=x-\frac{1}{x}<2, x>0$,

所以 $x^{2}-2x-1<0$,得 $0<x<\sqrt{2}+1$, 故 $f(\ln x)<2$ 的解集为 $\left\{x\,\middle|\,0<x<\sqrt{2}+1\right\}$;

【小问 2 详解】

$g(x)=f(x)+\sin 2x=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}+\sin 2x$,则 $g(-x)=\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x}-\sin 2x=-g(x)$,

因为 $x\in[-2,2]$ 关于原点对称,所以 $g(x)$ 在 $x\in[-2,2]$ 上为奇函数,

易得 $g'(x)=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}+2\cos 2x$,

因为 $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\geq 2\sqrt{\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{-x}}=2$,等号成立时 $x=0$,所以 $g'(x)\geq 2(1+\cos 2x)\geq 0$, 则 $g(x)$ 在 $x\in[-2,2]$ 上单调递增,

若存在 $x \in [-2,2]$,使得 $g(x)+g\left(x^2+a\right)>0$,

则存在 $x \in [-2,2]$,使得 $g\left(x^2+a\right)>-g(x)=g(-x)$,

则存在 $x \in [-2,2]$,使得 $x^2+a>-x$,即 $a>-x^2-x$,

因为 $y=-x^2-x$ 函数图象关于 $x=-\frac{1}{2}$ 对称,其在 $[-2,2]$ 上的最小值为 $y_{\min }=-6$,则 $a>-6$,

故实数 a 的取值范围为 $(-6,+\infty)$.

长宁 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

下列函数中既是奇函数又是增函数的是( )

A. $y=x^2$

B. $y=x^3$

C. $y=2^x$

D. $y=\lg x$

考点： 奇偶性与单调性。
难度依据： 奇偶性与单调性

【答案】 B

【解析】

【分析】 逐一分析四个选项的奇偶性和单调性即可得出答案.

【详解】 A 选项,因为 $y=x^2$ 是偶函数,且在 $(-\infty,0)$ 上递减,故 A 错误;

B 选项,因为 $y=x^3$ 是奇函数,在 R 上是增函数,故 B 正确;

C 选项,因为 $y=2^x$ 是非奇非偶函数,故 C 错误;

D 选项，因为函数 $y=\lg x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ ，不关于原点对称，所以函数 $y=\lg x$ 不具有奇偶性，故 D 错误.

故选: B.

闵行 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格减函数,若 $f(x-1)>f(1)$,则 x 的取值范围为( )

A. $(0,2)$

B. $(-2,2)$

C. $(-2,0)$

D. $(-1,1)$

考点： 偶函数单调性比较。
难度依据： 偶函数单调性比较

【答案】 A

【解析】

【详解】 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格减函数,

若 $f(x-1)>f(1)$,则有 $f(|x-1|)>f(1)$,所以 $|x-1|<1$,解得 $0<x<2$

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$,若存在实数对 (a,b) ,对于任意的实数 x ,都有 $f(a-x)\cdot f(a+x)=b$ 成立,则称函数 $y=f(x)$ 为“ M 型函数”,点 (a,b) 称为 $y=f(x)$ 的“ M ”点.

⑴判断函数 $f(x)=x$ 与 $g(x)=\mathrm{e}^x$ 是否为“ M 型函数”(无须说明理由);

⑵是否存在“ M 型函数” $y=f(x)$ ，其图象上的所有点都是 $y=f(x)$ 的“ M 点”，如果存在,求出所有满足题意的 $y=f(x)$,如果不存在,说明理由;

⑶设 $f(x)>0,x\in\mathbf{R}$ ，函数 $y=f(x)$ 是“ M 型函数”，且 $y=f(x)$ 的图象是一条连续曲线. 已知 $p<q$ ，点 (p,q) ， (q,p) 都是 $y=f(x)$ 的“ M 点”. 证明:“对任意 x_1 、 x_2 ，当 $p<x_1<x_2<q$ 时，均有 $[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0$ ”是“函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格减函数”的充要条件.

考点： （1）按定义判断M型； （2）函数方程求全部函数； （3）对数对称与严格单调充要性。
难度依据：M型函数与函数方程；对数对称与单调性

【答案】 ⑴ $f(x)=x$ 不是“ M 型函数”, $g(x)=\mathrm{e}^x$ 是“ M 型函数”

⑵ $f(x)=1,f(x)=0$ ⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 根据“ M 型函数”定义直接验证等式能否恒成立即可;

⑵通过条件隐含的恒等式，得到 $f(x)$ 只有两种取值，然后分情况讨论即可;

⑶必要性的证明只需要利用单调性证明不等式成立即可，充分性的证明则需要先证明 $f(x)$ 在 (p,q) 上的单调性,再通过对数变换转化为中心对称函数,进而利用连续性不断扩展得到整个实数集上的单调性.

【小问 1 详解】

对于 $f(x)=x$,考查 $f(a-x)\cdot f(a+x)=(a-x)(a+x)=a^2-x^2$,为随 x 变化的变量, 不可能恒等于某个常数 b ,所以 $f(x)=x$ 不是“ M 型函数”;

对于 $g(x)=\mathrm{e}^x$,考查 $g(a-x)\cdot g(a+x)=\mathrm{e}^{a-x}\cdot\mathrm{e}^{a+x}=\mathrm{e}^{2a}$,取 $b=\mathrm{e}^{2a}$

即可满足 $g(a-x)\cdot g(a+x)=b$ 恒成立,所以 $g(x)=\mathrm{e}^x$ 是“ M 型函数”

【小问 2 详解】

依题意这样的函数意味着对于任意实数 a 和 x ,都有 $f(a-x)\cdot f(a+x)=f(a)$,

令 $x=0$,可得 $f(a)\cdot f(a)=f(a)$,所以对任意实数 $a,f(a)$ 只能取 0 或 1,

若存在 a_0 使得 $f(a_0)=1$,由 $(a_0,1)$ 是“ M 点”可知 $f(a_0-x)\cdot f(a_0+x)=f(a_0)=1$ 对任意实数 x 成立,

又因为 $f(x)$ 只能取 0 或 1，所以 $f(a_0-x)=1$ 且 $f(a_0+x)=1$ 对任意实数 x 成立，

也即 $f(x)=1$ 对任意实数 x 成立,反过来函数 $f(x)=1$ 确实满足

$f(a-x)\cdot f(a+x)=f(a)$ 恒成立;

若对任意实数 a 都有 $f(a)=0$,此时函数 $f(x)=0$ 也满足 $f(a-x)\cdot f(a+x)=f(a)$ 恒成立,

综上所述,满足题意的 $y=f(x)$ 有 $f(x)=1$ 和 $f(x)=0$.

【小问 3 详解】

由点 (p,q) 是 $y=f(x)$ 的“ M 点”可知 $f(p-x)f(p+x)=q$ 恒成立,取 $x=0$ 得 $f(p)^2=q$,同理可得 $f(q)^2=p$,

因为 $f(x)>0$,所以 $p,q>0$,所以有 $f(p)=\sqrt{q},f(q)=\sqrt{p}$,已知 $p<q$,所以 $\sqrt{p}<\sqrt{q}$ 即 $f(q)<f(p)$,

必要性,若函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格减函数,当 $p<x_1<x_2<q$ 时,有 $f(p)>f(x_1)>f(x_2)>f(q)$,

所以 $f(p)-f(x_1)>0,f(x_1)-f(x_2)>0,f(x_2)-f(q)>0$,所以

$$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0,$$

充分性,对任意 $x_1,x_2,p<x_1<x_2<q$ 时,均有

$$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0,$$

可知在 (p,q) 上 $f(x_1)\neq f(x_2)$,所以 $f(x)$ 在 (p,q) 上严格单调,又因为 $f(q)<f(p)$, 所以 $f(x)$ 在 (p,q) 上严格递减,

设 $h(x)=\ln f(x)$,则有 $h(p-x)+h(p+x)=\ln[f(p-x)f(p+x)]=\ln q$ 即 $h(x)$ 关于 $\left(p,\frac{1}{2}\ln q\right)$ 中心对称,

同理有 $h(q-x)+h(q+x)=\ln p$ 即 $h(x)$ 关于 $\left(q,\frac{1}{2}\ln p\right)$ 中心对称,因为 $\ln x$ 严格递增, 所以根据复合函数单调性可知 $h(x)$ 在 (p,q) 上严格递减,同时因为 $f(x)$ 连续且 $f(x)>0$,所以 $h(x)$ 也连续,

于是可以通过中心对称得到 $h(x)$ 在 $(2p-q,p)$ 和 $(q,2q-p)$ 上严格递减,不断往两边扩

展,

即可得到 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减,

所以“对任意 x_1 、 x_2 ,当 $p<x_1<x_2<q$ 时,均有

$$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0\text{ ”}$$

是“函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格减函数”的充要条件.

青浦 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的奇函数,当 $2<x\leq 3$ 时, $f(x)=\log_2(x-2)$, 则 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=$ ( )

A. -1

B. 1

C. 2

D. 3

考点：奇偶性与周期性递推求值。
难度依据：奇偶性与周期性递推求值

【答案】 B

【解析】

【详解】 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,所以 $f(-x)=-f(x)$,所以 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)$,

又 $f(x)$ 周期为 2,故 $f(x+2)=f(x)$,所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}+2\right)=f\left(\frac{5}{2}\right)$,

又 $2<\frac{5}{2}\leq 3$ ，所以 $f\left(\frac{5}{2}\right)=\log_2\left(\frac{5}{2}-2\right)=\log_2\frac{1}{2}=-1$,

所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-1$,所以 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-(-1)=1$.

静安 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 2,当 $0\leq x\leq 1$ 时, $f(x)=x$,则当 $7\leq x\leq 8$ 时, $f(x)=$ ___.

考点：奇偶性与周期性。
难度依据：奇偶性与周期性

【答案】 $8-x$

【解析】

【详解】 当 $7\leq x\leq 8$ 时, $0\leq 8-x\leq 1$,

$\therefore f(8-x)=8-x$,

又 $y=f(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数,且最小正周期为 2,

$\therefore f(8-x)=f(-x)=f(x)$,

$\therefore f(x)=8-x$.

黄浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,则下列结论: ①若 $y=f(x)$ 是奇函数或偶函数，且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增,则对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}, f(x_1)>f(x_2)\Rightarrow x_1^2>x_2^2$ 或 $x_1^3>x_2^3$; ② 若对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}, x_1^2=x_2^2\Rightarrow[f(x_1)]^2=[f(x_2)]^2$,则 $y=f(x)$ 是奇函数或偶函数. 其中正确的说法是().

A. ①和②均正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 均错误

考点：奇偶性；逻辑反例。
难度依据：奇偶性；逻辑反例

【答案】 B

【解析】

【分析】 对于①:根据函数奇偶性和单调性的性质分析判断；对于②:举反例说明即可.

【详解】 对于①:若 $y=f(x)$ 是奇函数且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增,

则 $y=f(x)$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上严格增,可知 $y=f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上严格增,

因为 $f(x_1)>f(x_2)$,则 $x_1>x_2$,可得 $x_1^3>x_2^3$;

若 $y=f(x)$ 是偶函数且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增,且 $f(x_1)>f(x_2)$,

则 $f(|x_1|)>f(|x_2|)$,且 $|x_1|\geq 0,|x_2|\geq 0$,

可得 $|x_1|>|x_2|$,所以 $x_1^2>x_2^2$;

综上所述: ①正确;

对于②: 例如 $f(x)=\begin{cases} x, x\neq -1 \\ 1, x=-1 \end{cases}$,

可知对任意的 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}, x_1^2=x_2^2 \Rightarrow [f(x_1)]^2=[f(x_2)]^2$,

但 $f(1)=f(-1)=1, f(2)=-f(-2)=2$,所以 $y=f(x)$ 既不是奇函数也不是偶函数, 故②错误.

导数定义、切线与特殊点计算

徐汇 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程为 $y=2x-1$,则 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=$

考点：差商极限与导数几何意义。
难度依据：辨认导数定义

【答案】 2

【解析】

【详解】 根据导数的定义,函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数为: $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$,

根据导数的几何意义, 就是函数在该点处切线的斜率,

因为 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程为 $y=2x-1$,所以切线斜率为 2, 所以 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=2$.

松江 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(3-2x)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$ ， 则 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+6a_6=$ ___.

考点：对展开式求导并赋值。
难度依据：识别加权系数和的导数表示

【答案】 -12

【解析】

【详解】 将原式左右两侧同时求导,得 $-12(3-2x)^5=a_1+2a_2x+\cdots+6a_6x^5$, 令 $x=1$,则 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+6a_6=-12$.

浦东 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知直线 l 是曲线 $y=\frac{3}{x+1}+\ln x$ 在 $x=2$ 处的切线，则 l 的斜率为___.

考点：求导并代入切点。
难度依据：基本导数运算

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】

【分析】 根据函数导数求出函数在某点处切线斜率即可.

【详解】 由 $y=\frac{3}{x+1}+\ln x$,所以 $y'=-\frac{3}{(x+1)^2}+\frac{1}{x}$,

所以曲线在 $x=2$ 处的切线斜率为: $k=y'|_{x=2}=-\frac{3}{(2+1)^2}+\frac{1}{2}=-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$.

金山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $S_n=2^{n-1}-1, n\geq 1$ 且 $n\in \mathrm{N}$. 若 $f(x)=$ $(\sin x+a_1)(\sin x+a_2)\cdots(\sin x+a_5)$ ，则 $f'(\pi)=$ ___.

考点：前n项和求通项；乘积函数在特殊点求导；三角函数的导数。
难度依据：前n项和求通项；乘积函数在特殊点求导；三角函数的导数

【答案】 -64

【解析】

【详解】 因为 $a_1=S_1=2^0-1=0$,

$a_2=S_2-S_1=\left(2^1-1\right)-\left(2^0-1\right)=1,$

$a_3=S_3-S_2=\left(2^2-1\right)-\left(2^1-1\right)=2,$

$a_4=S_4-S_3=\left(2^3-1\right)-\left(2^2-1\right)=4,$

$a_5=S_5-S_4=\left(2^4-1\right)-\left(2^3-1\right)=8.$

所以 $f(x)=\sin x(\sin x+1)(\sin x+2)(\sin x+4)(\sin x+8)$.

设 $h(x)=(\sin x+1)(\sin x+2)(\sin x+4)(\sin x+8)$,

则 $f(x)=\sin x\cdot h(x)$.

所以 $f'(x)=(\sin x)'\cdot h(x)+\sin x\cdot h'(x)=\cos x\cdot h(x)+\sin x\cdot h'(x)$,

所以 $f'(\pi)=\cos\pi\cdot h(\pi)+\sin\pi\cdot h'(\pi)=-h(\pi)=-(1\times 2\times 4\times 8)=-64$.

青浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+3$ ，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 ___.

考点：导数几何意义与切线。
难度依据：导数几何意义与切线

【答案】 $x+y-3=0$

【解析】

【详解】 由题设 $f'(x)=x^2-1, f'(0)=-1, f(0)=3$,

所以函数 $f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y-3=-(x-0)$,即 $x+y-3=0$.

零点、极值、最值与含参讨论

嘉定 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=x^3+x^2+ax$ 有三个不同的零点,则实数 a 的取值范围是____

考点：三次函数零点与判别式。
难度依据：三次函数零点与判别式

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 $(-\infty,0)\cup\left(0,\frac{1}{4}\right)$

【解析】

【详解】 由 $x^3+x^2+ax=0$,得 $x=0$ 或 $x^2+x+a=0$,

由函数 $y=x^3+x^2+ax$ 有三个不同的零点,得方程 $x^2+x+a=0$ 有两个不等的非零根,

则 $\begin{cases}\Delta=1-4a>0\\ a\neq 0\end{cases}$ ，解得 $a<\frac{1}{4}$ 且 $a\neq 0$,

所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty,0)\cup\left(0,\frac{1}{4}\right)$.

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=(x-1)(x-a)(x-b),x\in\mathbf{R}$,则下列命题正确的是（）

A. 函数 $y=f(x)$ 的零点的个数一定是 3 个

B. 若集合 $A=\{x\mid f(x)\geq 0\}$ 的解集是 $[0,+\infty)$ ，则实数对 (a,b) 有 2 对

C. 函数 $y=f(x)$ 必存在极值

D. 函数 $y=f(x)$ 在 $(b,0)$ 处的切线方程为 $y=0$ ，则 $b=1$

考点：三次函数零点重数极值及切线；多项式非负区间与重根。
难度依据：三次函数零点重数极值及切线；多项式非负区间与重根

【答案】 B

【解析】

【详解】 A: 当 $f(x)=0$ 时, $x=1,x=a,x=b$,若当 $a=1$ 或 $b=1$ 时,零点个数不为 3, 所以 A 错.

B: 若满足条件,则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处为零,且在 $x<0$ 时 $f(x)<0$,

由 $f(0)=0$,得 $ab=0$,即 $a=0$ 或 $b=0$,

当 $a=0$ 时, $f(x)=(x-1)x(x-b)$,为满足条件, $b=1$,

当 $b=0$ 时,同理可得 $a=1$,

当 $a=b=0$ 时不满足题意,

所以实数对 (a,b) 有 2 对: $(0,1)$ 和 $(1,0)$, B 对.

C: 求导 $f'(x)=3x^2-2(a+b+1)x+ab+a+b,\ \Delta=4\left(a^2+b^2-ab-a-b+1\right)$,接着判断 Δ ,

把判别式看作关于 a 的函数,则 $g(a)=a^2-(b+1)a+\left(b^2-b+1\right)$,

$\Delta'=(-b-1)^2-4\left(b^2-b+1\right)=-3(b-1)^2$,

当 $b\neq 1$ 时， $\Delta'<0$ ， $g(a)>0$ ，所以 $f'(x)$ 有两个零点，有极值，

当 $b=1$ 时， $g(a)=(a-1)^2$ ，

此时当 $a\neq 1, g(a)>0, f'(x)$ 有两个零点,有极值,

当 $a=1$ ， $g(a)=0$ ， $f'(x)\geq 0$ 恒成立，函数在定义域上单调递增，

所以当取值 $a=b=1$ 时， $f(x)=(x-1)^3$ ，无极值，所以 C 错.

D: 在 $(b,0)$ 处的切线方程为 $y=f'(b)(x-b)$,

求导 $f'(x)=3x^2-2(a+b+1)x+ab+a+b$,得 $f'(b)=(b-1)(b-a)=0$,

得 $b=1$ 或 $b=a$, D 错.

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x, g(x)=2\log_a(2x+t-2),(a>0,a\neq 1,t\in\mathbf{R})$.

⑴ 若 $f(1)=g(2)$ ，求 t 的值;

⑵当 $x\in[1,4]$ 时 $f(x)\geq g(x)$ 恒成立，求 t 的取值范围.

考点：⑴ 对数真数和函数值求参数；⑵ 按底数分类、分离参数并检验真数。
难度依据：含底数对数函数单调性及参数分离；对数不等式恒成立与定义域

【答案】 ⑴ $t=-1$

⑵当 $a>1$ 时无解; 当 $0<a<1$ 时 $t\in[1,+\infty)$

【解析】

【分析】 ⑴ 由 $f(1)=g(2)$ 直接代入结合对数函数单调性解得 $t=-1$.

⑵通过对底数 a 分类讨论，利用对数函数单调性转化不等式，分离参数后求函数最值， 再结合真数范围确定 t 的取值

【小问 1 详解】

已知 $f(x)=\log_a x, g(x)=2\log_a(2x+t-2)(a>0,a\neq 1,t\in R)$.

由 $f(1)=g(2)$,代入得: $\log_a 1=2\log_a(2\times 2+t-2)$.

因为 $\log_a 1=0$,所以 $2\log_a(t+2)=0$,即 $\log_a(t+2)=0$,得 $t+2=1$,解得 $t=-1$.

【小问 2 详解】

由 $f(x)\geq g(x)$ 得 $\log_a x\geq 2\log_a(2x+t-2)$.

当 $a>1$ 时, $\log_a x$ 单调递增,不等式等价于 $x\geq(2x+t-2)^2$,且真数 $2x+t-2>0$.

即 $(2x+t-2)^2\leq x$,且 $2x+t-2>0$ 对 $x\in[1,4]$ 恒成立.

由 $(2x+t-2)^2\leq x$ 得 $-\sqrt{x}\leq 2x+t-2\leq\sqrt{x}$.

结合 $2x+t-2>0$ 得 $0<2x+t-2\leq\sqrt{x}$.

故 $t\leq\sqrt{x}-2x+2$ 且 $t>2-2x$ 对 $x\in[1,4]$ 恒成立.

令 $h(x)=\sqrt{x}-2x+2, x\in[1,4]$.

令 $\sqrt{x}=u$,由 $x\in[1,4]$,得 $u\in[1,2]$,且 $x=u^2$.

于是 $h(x)=u-2u^2+2=-2u^2+u+2$.

这是关于 u 的二次函数,开口向下,对称轴为 $u=-\frac{1}{2\times(-2)}=\frac{1}{4}$.

对称轴 $u=\frac{1}{4}$ 在区间 $[1,2]$ 的左侧,因此函数 $-2u^2+u+2$ 在 $u\in[1,2]$ 上单调递减。 又 $u=\sqrt{x}$ 在 $[1,4]$ 上单调递增,根据“同增异减”可得 $h(x)$ 在 $x\in[1,4]$ 上单调递减.

所以 $h(x)_{\min}=h(4)=2-8+2=-4, h(x)_{\max}=h(1)=1-2+2=1$.

故 $t\le h(x)_{\min}=-4$ 又 $t>2-2x$ 对一切 $x\in[1,4]$ 恒成立.

则 t 需大于 $2-2x$ 在 $[1,4]$ 上最大值即 $t>0$.

因为 $t\le-4$ 与 $t>0$ 不能同时成立. 故 $a>1$ 时无解.

当 $0<a<1$ 时, $\log_a x$ 单调递减,不等式等价于 $x\le(2x+t-2)^2$,且真数

$2x+t-2>0$.

即 $(2x+t-2)^2\ge x$,且 $2x+t-2>0$ 对 $x\in[1,4]$ 恒成立.

由 $(2x+t-2)^2\ge x$ 得 $2x+t-2\le-\sqrt{x}$ 或 $2x+t-2\ge\sqrt{x}$. 结合 $2x+t-2>0$,只需 $2x+t-2\ge\sqrt{x}$ 恒成立.

故 $t\ge\sqrt{x}-2x+2$ 对 $x\in[1,4]$ 恒成立. 由上述分析知 $h(x)=\sqrt{x}-2x+2$ 在 $[1,4]$ 上最大值为 $h(1)=1$,所以 $t\ge1$.

又需 $2x+t-2>0$ 对 $x\in[1,4]$ 恒成立,即 $t>2-2x$,右边最大值为 0,所以 $t>0$, 结合 $t\ge1$ 得 $t\ge1$.

综上所述， t 的取值范围是 $[1,+\infty)$.

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

将以坐标原点为顶点,以 x 轴为对称轴,并经过点 $P(1,1)$ 的抛物线记为 C . 作两条直线分别与抛物线 C 相交于点 $A(x_1,y_1)$ 、 $B(x_2,y_2)$,设 PA 、 PB 的斜率分别为 k_{PA} 、 k_{PB} ,且满足 $k_{PA}+k_{PB}=0$.

⑴求抛物线 C 的标准方程;

⑵证明:直线 AB 的斜率 $k_{AB}=-\frac{1}{2}$;

⑶若直线 AB 在 y 轴上的截距 $b\in[0,1]$ ，求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.

考点： ⑴ 代点求抛物线方程；⑵ 联立及韦达关系证明弦斜率定值；⑶ 弦长与点线距离建立面积函数。
难度依据： 抛物线弦斜率定值与面积最值；构造函数求弦面积最大值

【答案】 ⑴ $y^2=x$ ； ⑵ 证明见解析;

⑶ $\frac{16\sqrt{3}}{9}$.

【解析】

【分析】 ⑴ 待定系数法设出抛物线的表达式,代入点 P 的坐标求解即可;

⑵联立 PA 、 PB 与抛物线方程，求出 A 、 B 的坐标，利用斜率公式求解即可;

⑶用含 b 的式子表示弦长 $|AB|$ 及点 P 到直线 AB 的距离，进而表示 $\triangle ABP$ 面积，利用函数求最值即可.

【小问 1 详解】

由题意,设所求抛物线 C 的方程为: $y^2=mx$,

点 $P(1,1)$ 代入抛物线 C 的方程得: $m=1$,

所以抛物线 C 的标准方程为: $y^2=x$.

【小问 2 详解】

由题意直线 PA 的方程可设为 $y-1=k_{PA}(x-1)$,

联立 $\begin{cases} y-1=k_{PA}(x-1) \\ y^2=x \end{cases}$,代入化简得 $k_{PA}y^2-y+1-k_{PA}=0$,

由题意 $\Delta>0$,从而 $y_1\times y_P=\frac{1-k_{PA}}{k_{PA}}$,即 $y_1=\frac{1-k_{PA}}{k_{PA}}$,

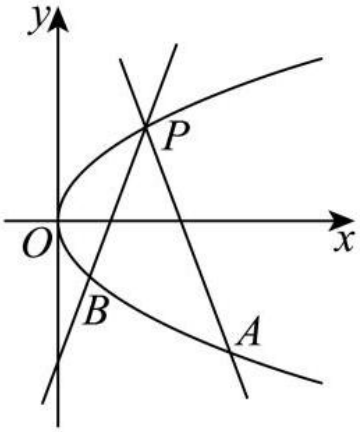
从而 $x_1=y_1^2=\left(\frac{1-k_{PA}}{k_{PA}}\right)^2$,即 $A\left(\left(\frac{1-k_{PA}}{k_{PA}}\right)^2,\frac{1-k_{PA}}{k_{PA}}\right)$;

同理可得 $y_2=\frac{1-k_{PB}}{k_{PB}}, B\left(\left(\frac{1-k_{PB}}{k_{PB}}\right)^2,\frac{1-k_{PB}}{k_{PB}}\right)$,

$y_1+y_2=\frac{1-k_{PA}}{k_{PA}}+\frac{1-k_{PB}}{k_{PB}}=\frac{1}{k_{PA}}-1+\frac{1}{k_{PB}}-1=\frac{k_{PA}+k_{PB}}{k_{PA}\cdot k_{PB}}-2,$

又 $k_{PA}+k_{PB}=0$ ， 所以 $y_1+y_2=\frac{k_{PA}+k_{PB}}{k_{PA}\cdot k_{PB}}-2=-2$,

所以 $k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{y_1-y_2}{y_1^2-y_2^2}=\frac{y_1-y_2}{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}=\frac{1}{y_1+y_2}=-\frac{1}{2}$.



【小问 3 详解】

由⑵可知 $k_{AB}=-\frac{1}{2}$,

设直线 AB 的表达式为 $y=-\frac{1}{2}x+b$,即 $x+2y-2b=0$

联立 $\begin{cases} y^2=x \\ x+2y-2b=0 \end{cases}$,代入化简整理得: $y^2+2y-2b=0$,

由 $b\in[0,1]$ 故 $\Delta=2^2-4\times1\times(-2b)=4+8b>0$,

从而 $y_1+y_2=-2, y_1y_2=-2b$,

$|AB|=\sqrt{1+\left(\frac{1}{k_{AB}}\right)^2}|y_1-y_2|=\sqrt{5}\times\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{20+40b}$

点 P 到直线 AB 的距离 $d=\frac{|1+2\times1-2b|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|3-2b|}{\sqrt{5}}$,

$S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\times\sqrt{20+40b}\times\frac{|3-2b|}{\sqrt{5}}=(3-2b)\sqrt{1+2b},$

令 $t=\sqrt{1+2b}$,则 $t\in\left[1,\sqrt{3}\right]$, $S_{\triangle ABP}=\left(4-t^2\right)t=4t-t^3$,

设 $h(t)=4t-t^3$,则 $h'(t)=4-3t^2$, 令 $h'(t)=0$,解得 $t=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (负值舍去)

则当 $t\in\left[1,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$ 时, $h'(t)>0, h(t)=4t-t^3$ 单调递增;

当 $t \in \left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\right]$ 时, $h'(t) < 0, h(t) = 4t - t^3$ 单调递减;

从而 $h(t)_{\max} = 4 \times \frac{2\sqrt{3}}{3} - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^3 = \frac{16}{9}\sqrt{3}$,

即 $\triangle ABP$ 面积的最大值为 $\frac{16}{9}\sqrt{3}$.

崇明 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y = f(x), x \in \mathbf{R}$. 定义集合 $M = \{x_0 |$ 对任意的 $x > x_0$,都有 $f(x) \leq f(x_0)\}$. 对于所有使得 $M = [-1, 2]$ 的函数 $y = f(x)$,有以下两个命题: ①存在函数 $y = f(x)$ 在 $x = -2$ 处取极小值；②存在函数 $y = f(x)$ 图像是连续曲线. 下列判断正确的是 ( )

A. ①②都真

B. ①真②假

C. ①假②真

D. ①②都假

考点：后续最大值点集的存在性命题；连续性和局部极值构造。
难度依据：后续最大值点集的存在性命题；连续性和局部极值构造

核查说明：具名整理PDF物理第2页题面为 M={x_0 ∣对任意x>x_0 均有f(x)⩽f(x_0)}、M=[−1,2]；源解把M误当单调区间，构造的三次函数在−1后一直递减，故M包含(2,+∞)，并非题设。答案A和命题本身须独立复核，不沿用为定论。

【答案】 A

【解析】

【详解】 根据题意可知集合 M 为函数 $y = f(x)$ 的非严格单调递增区间,

不妨令函数 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 2x$,易知 $f'(x) = -x^2 - 3x - 2 = -(x+1)(x+2)$,

因此当 $x \in (-2, -1)$ 时， $f'(x) > 0$ ，当 $x \in (-\infty, -2)$ 或 $(-1, +\infty)$ 时， $f'(x) < 0$,

可知 $f(x)$ 在 $(-2, -1)$ 上单调递增,在 $(-\infty, -2)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上单调递减,

此时函数 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 2x$ 满足在 $M = [-1, 2]$ 上单调递减,满足题意,

即存在函数 $y = f(x)$ 在 $x = -2$ 处取极小值,且是连续曲线,因此①②都真.

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $f(x) = x^2 - x + a\ln x, a \in \mathbf{R}$.

⑴ 若 $a = 1$ ，求 $f(x)$ 的图象在 $x = 1$ 处的切线方程；

⑵若 $f(x) \geq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立，求 a 的取值范围；

考点：⑴ 求导确定切线；⑵ 分类讨论函数恒非负。
难度依据：切线与导数分析含参恒成立；对数型函数恒非负

【答案】 ⑴ $2x - y - 2 = 0$

⑵ $[-1, +\infty)$

【解析】

【分析】 ⑴ 对函数求导, 求出切线斜率和切点坐标, 进而求得切线方程.

⑵对函数求导，判断单调性求出最小值，分 $a \geq -1, a < -1$ 两种情况讨论求解不等式恒成立时 a 的范围.

【小问 1 详解】

$a=1$ 时, $f(x)=x^2-x+\ln x$,对函数求导得 $f'(x)=2x-1+\frac{1}{x}$.

所以 $f'(1)=2-1+\frac{1}{1}=2, f(1)=0$.

所以 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线方程为 $y-0=2(x-1)$,即 $2x-y-2=0$.

【小问 2 详解】

由 $f(x)=x^2-x+a\ln x$ 得 $f'(x)=2x-1+\frac{a}{x}=\frac{2x^2-x+a}{x}$.

因为 $2x^2-x+a=2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{8}+a$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增,所以 $\left(2x^2-x+a\right)_{\min}=1+a$.

若 $a \geq -1$,则 $f'(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立,所以 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增,

又 $f(1)=0$,所以 $f(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立,

若 $a<-1$ ，令 $f'(x)=0$ 得 $x=\frac{1-\sqrt{1-8a}}{4}$ 或 $x=\frac{1+\sqrt{1-8a}}{4}$ ，且 $\frac{1-\sqrt{1-8a}}{4}<0, \frac{1+\sqrt{1-8a}}{4}>1$.

当 $x \in \left(1, \frac{1+\sqrt{1-8a}}{4}\right)$ 时, $f'(x)<0, f(x)$ 单调递减,

所以 $f(x)<f(1)=0$,与 $f(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立矛盾,

综上所述， a 的取值范围是 $[-1,+\infty)$.

徐汇 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $\omega>0$,函数 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega x+\frac{1}{2}\sin\omega x$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上没有最大值和最小值,则 ω 的取值范围为()

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$

B. $\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$

C. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{7}{6}\right]$

D. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$

考点：相位区间避开正弦极值点，注意端点。
难度依据：需分类相位区间并判断端点

【答案】 C

【解析】

【详解】 因为 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega x+\frac{1}{2}\sin\omega x=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$,

由 $\frac{\pi}{2}<x<\pi, \omega>0 \Rightarrow \frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{3}<\omega x+\frac{\pi}{3}<\omega\pi+\frac{\pi}{3}$.

因为函数 $y=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上没有最大值和最小值,

所以函数的半个周期的区间长度不小于 $\frac{\pi}{2}$,即 $\frac{\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0<\omega \leq 2$.

结合正弦函数性质，则有 $0<\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{3}<\omega\pi+\frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{\pi}{2} \leq \frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{3}<\omega\pi+\frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2}$,

解得 $0<\omega \leq \frac{1}{6}$ 或 $\frac{1}{3} \leq \omega \leq \frac{7}{6}$. 即 ω 的取值范围为: $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{7}{6}\right]$.

徐汇 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$,其中 $f(x)=\frac{2a-1+g(x)}{a-g(x)}, a\in\mathbf{R}$ 且 $a>0$.

⑴设 $g(x)=2^x$ ，写出函数 $y=f(x)$ 的定义域，并判断是否存在正数 a ，使得函数 $y=f(x)$ 为奇函数，说明理由;

⑵设 $g(x)=\log_2 x$. 若关于 x 的方程 $f(x)=g(x)$ 的解集为单元素集合,求正数 a 的值.

考点：⑴定义域对称与奇函数验证；⑵换元化二次方程并排除分母零点。
难度依据：既需判别式又需剔除不合法根

【答案】 ⑴ $\{x\mid x\neq\log_2 a\}, a=1$;

⑵ $a=\frac{1}{3}$ 或 $a=5-2\sqrt{5}$ 或 $a=5+2\sqrt{5}$

【解析】

【分析】 ⑴ 由分母不等于 0 解出定义域,由奇函数的定义域关于原点对称求出 a 的值,再利用奇函数的定义检验即可;

⑵令 $t=\log_2 x$ ，则原命题可等价于方程 $t^2+(1-a)t+2a-1=0, t\neq a$ 的解集为单元素集合,分一元二次方程有两相等实根且不等于 a 与一元二次方程有两不相等实根且有一个根等于 a ,分别求出 a 的值即可.

【小问 1 详解】

由题意知: $f(x)=\frac{2a-1+2^x}{a-2^x}, a>0$,

分母不等于 0 得: $a-2^x\neq 0$,

解得: $x\neq\log_2 a$,

所以函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq\log_2 a\}$,

要使函数 $y=f(x)$ 为奇函数,则定义域关于原点对称,

则 $\log_2 a=0$,解得 $a=1$,

当 $a=1$ 时， $f(x)=\frac{1+2^x}{1-2^x}$ ， 定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$,

此时 $f(-x)=\frac{1+2^{-x}}{1-2^{-x}}=\frac{2^x+1}{2^x-1}=-f(x)$,满足奇函数的定义,

所以存在正数 $a=1$,使得函数 $y=f(x)$ 为奇函数.

【小问 2 详解】

由题意知: $f(x)=\frac{2a-1+\log_2 x}{a-\log_2 x}, a>0$,

则 $f(x)=g(x)$ 等价于 $\frac{2a-1+\log_2 x}{a-\log_2 x}=\log_2 x$,其中 $x>0$ 且 $x\neq 2^a$,

化简得: $(\log_2 x)^2+(1-a)\log_2 x+2a-1=0$,

令 $t=\log_2 x, t\neq a$,

原命题等价于: $t^2+(1-a)t+2a-1=0, t\neq a$ 的解集为单元素集合,

① 方程有两相等实根，且不等于 a ，

所以 $\Delta=(1-a)^2-4(2a-1)=0$,

化简得: $a^2-10a+5=0\Rightarrow(a-5)^2=20$,

解得: $a=5\pm 2\sqrt{5}$,

验证根是否等于 a ,

当 $a=5+2\sqrt{5}$ 时,根 $t=-\frac{1-a}{2}=2+\sqrt{5}\neq a$,满足题意,

当 $a=5-2\sqrt{5}$ 时,根 $t=-\frac{1-a}{2}=2-\sqrt{5}\neq a$,满足题意,

② 方程有两不等实根，且其中一个根为 a ，

则将 $t=a$ 代入方程: $a^2+(1-a)a+2a-1=0\Rightarrow 3a-1=0\Rightarrow a=\frac{1}{3}$ ，

当 $a=\frac{1}{3}$ 时，此时方程为 $t^2+\frac{2}{3}t-\frac{1}{3}=0\Rightarrow 3t^2+2t-1=0\Rightarrow (3t-1)(t+1)=0$ ，

解得: $t=\frac{1}{3}$ (舍)或 $t=-1$ ，满足题意.

综上所述: 正数 a 的取值为 $a=\frac{1}{3}$ 或 $a=5-2\sqrt{5}$ 或 $a=5+2\sqrt{5}$.

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知 p 、 q 为实数,设函数 $y=f(x)$ 的最小值为 $f(p)$,函数 $y=g(x)$ 的最小值为 $g(q)$,若 $f(p)=g(q)$ 且 $p\neq q$,则称函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是 T 函数.

⑴设函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin x$ ，函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=\cos x$ ，请判断函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是否为 T 函数，并说明理由;

⑵设 a 、 b 为正实数，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=x^2+2(a-1)x+a^2-2a+7$ ，函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=bx+\frac{9}{bx}(x>0)$,若函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 不是 T 函数,求 $\frac{1}{a}+b$ 的最小值;

⑶ 设 k 、 t 、 a 为实数，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=-\mathrm{e}^{kt+x}-2kt(x\leq 0)$ ，函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=(x-2)\ln x-ax-2$,若存在 $t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,对任意的 $x\in(0,+\infty)$,皆有 $g(x)\geq g(t)$ 成立,且函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是 T 函数,求 k 的取值范围.

考点：⑴ 按定义判断最小值；⑵ 最小值点重合与基本不等式；⑶ 导数求极值、同构消参求范围。
难度依据：T函数与最小值点；导数求极值及同构比较；基本不等式求最小值

【答案】 ⑴ 函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 为 T 函数,理由见解析;

⑵ $4+2\sqrt{3}$;

⑶ $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right]$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据 T 函数的定义判断;

⑵由 T 函数的定义求得 $a+\frac{3}{b}=1$ ，然后由基本不等式求得最小值;

⑶ 先求得 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最小值和最小值点,根据题意得出 $g(t)=f(0),g'(t)=0$,然后消去 a 得关于 k,t 的等式,构造函数使用同构法得出 $k=\frac{\ln t}{t},t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,再利用导数求得 k 的范围.

【小问 1 详解】

$f(x)=\sin x,\ f(x)_{\min}=f\left(2k\pi-\frac{\pi}{2}\right)=-1,k\in\mathrm{Z},$

$g(x)=\cos x,\ g(x)_{\min}=g(2k\pi+\pi)=-1,k\in\mathrm{Z},$

$f(x)_{\min}=g(x)_{\min}$,且 $\left\{x\,\middle|\,x=2k\pi-\frac{\pi}{2}\ ,k\in\mathrm{Z}\right\}\cap\{x\mid x=2k\pi+\pi\ ,k\in\mathrm{Z}\}=\varnothing$,

所以函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 的最小值相等,且最小值点均不相同,因此它们为 T 函数;

【小问 2 详解】

$$f(x)=x^2+2(a-1)x+a^2-2a+7=(x+a-1)^2+6,\ f(x)_{\min}=f(-a+1)=6,$$

因为 $b>0,x>0$,

所以 $g(x)=bx+\frac{9}{bx}\geq 2\sqrt{bx\cdot\frac{9}{bx}}=6$,当且仅当 $bx=\frac{9}{bx}$,即 $x=\frac{3}{b}$ 时等号成立,

函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 不是 T 函数,

所以 $-a+1=\frac{3}{b}$,即 $a+\frac{3}{b}=1$,

又 $a>0,b>0$,

所以 $\frac{1}{a}+b=\left(\frac{1}{a}+b\right)\left(a+\frac{3}{b}\right)=4+ab+\frac{3}{ab}\geq 4+2\sqrt{ab\cdot\frac{3}{ab}}=4+2\sqrt{3}$,当且仅当 $ab=\frac{3}{ab}$,即 $a=\frac{\sqrt{3}-1}{2},b=3+\sqrt{3}$ 时等号成立,

所以 $\frac{1}{a}+b$ 的最小值是 $4+2\sqrt{3}$;

【小问 3 详解】

$f(x)=-\mathrm{e}^{kt+x}-2kt$ 是减函数,又 $x\leq 0$,所以 $f(x)_{\min}=f(0)=-\mathrm{e}^{kt}-2kt$,

$g(x)=(x-2)\ln x-ax-2,\ g'(x)=\ln x+\frac{x-2}{x}-a=\ln x-\frac{2}{x}+1-a,$

$g'(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的增函数,

依题意,存在 $t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,使得 $g'(t)=\ln t-\frac{2}{t}+1-a=0$ ①且

$g(t)=(t-2)\ln t-at-2=-\mathrm{e}^{kt}-2kt$ ②,

由①得 $at=t\ln t-2+t$ ， 代入②得 $(t-2)\ln t-(t\ln t-2+t)-2=-\mathrm{e}^{kt}-2kt$ ，

整理得 $2\ln t+t=\mathrm{e}^{kt}+2kt$,即 $\mathrm{e}^{\ln t}+2\ln t=\mathrm{e}^{kt}+2kt$ ③,

设 $h(x)=\mathrm{e}^x+2x$,则③式为 $h(\ln t)=h(kt)$,

易知 $h(x)$ 是增函数,所以 $\ln t=kt,k=\frac{\ln t}{t},t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,

设 $\varphi(x)=\frac{\ln x}{x},x\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,

则 $\varphi'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2},x\in(1,\mathrm{e})$ 时, $\varphi'(x)>0,\varphi(x)$ 递增, $x\in\left(\mathrm{e},\mathrm{e}^2\right)$ 时, $\varphi'(x)<0,\varphi(x)$ 递减,

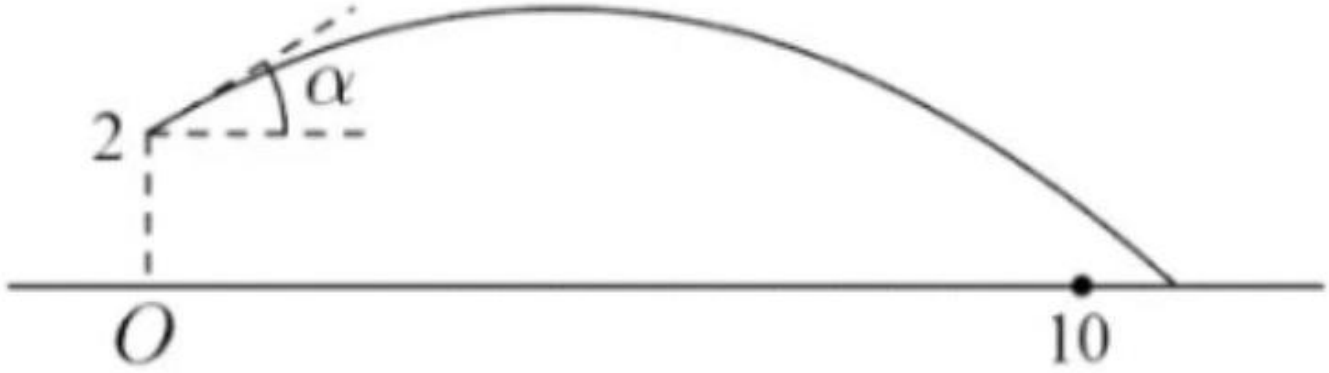
所以 $\varphi(x)_{\max}=\varphi(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}$,又 $\varphi(1)=0,\varphi\left(\mathrm{e}^2\right)=\frac{2}{\mathrm{e}^2}$,

所以 $\varphi(x)$ 的取值范围是 $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right]$,

所以 k 的取值范围是 $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right]$.

杨浦 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

掷实心球时，将轨迹视为抛物线的一部分，设实心球离手位置在起掷点 O 正上方 2 米, 出手角度 a 即抛物线在该处切线与水平地面所成角,如图所示. 已知实心球轨迹最高点距离地面 3 米,若要成绩不小于 10 米 (实心球落地点到起掷点的距离),则出手角度 a 的最大值为____. (精确到 0.1°).



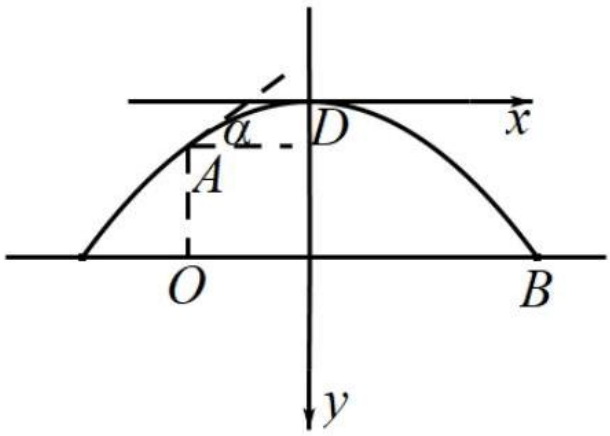
考点：建立抛物线轨迹，利用高度和射程约束求切线角。
难度依据：建模并转化为参数取值

【答案】 28.7°

【解析】

【分析】 建立平面直角坐标系,设抛物线方程 $y=ax^2$,利用已知点坐标结合已知条件,求出 a 的范围; 对抛物线方程求导得到斜率表达式,结合条件得到 $\tan a$,进而求出 a 即可.

【详解】



以最高点 D 为坐标原点,以水平向右为 x 轴正方向,以竖直向下为 y 轴正方向,建立平面直角坐标系,

设抛物线方程为 $f(x)=ax^2\,(a>0)$.

则 $A\left(-\sqrt{\frac{1}{a}},1\right),B\left(\sqrt{\frac{3}{a}},3\right)$.

由题意得 $\sqrt{\frac{3}{a}}-\left(-\sqrt{\frac{1}{a}}\right)\geq 10$,即 $\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{a}}\geq 10$,所以 $a\leq\left(\frac{1+\sqrt{3}}{10}\right)^2$,取 $a=\left(\frac{1+\sqrt{3}}{10}\right)^2$.

又 $f'(x)=2ax$,则 $f'\left(-\sqrt{\frac{1}{a}}\right)=2a\left(-\sqrt{\frac{1}{a}}\right)=-2\sqrt{a}$.

易知 a 为锐角,所以 $\tan a=2\times\frac{1+\sqrt{3}}{10}=\frac{1+\sqrt{3}}{5}$,

所以 $a=\arctan\frac{1+\sqrt{3}}{5}\approx 28.7^{\circ}$.

故出手角度 a 的最大值为 28.7° .

杨浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的定义域都为 $\mathbf{R}$ 且都存在导函数. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的零点均有且仅有 $x=0$,且当 $x\neq 0$ 时恒有 $f(x)<g(x)$,则下列情形中不可能的是 ( ) .

A. 0 是 $y=f(x)$ 的极大值点,也是 $y=g(x)$ 的极大值点

B. 0 是 $y=f(x)$ 的极小值点,也是 $y=g(x)$ 的极小值点

C. 0 是 $y=f(x)$ 的极大值点,也是 $y=g(x)$ 的极小值点

D. 0是 $y=f(x)$ 的极小值点,也是 $y=g(x)$ 的极大值点

考点：构造实例并结合邻域大小判断极值可能性。
难度依据：区分极值定义与全局符号结论

【答案】 D

【解析】

【详解】 对 A ,若取 $f(x)=-x^2, g(x)=-\frac{1}{2}x^2$,两个函数的零点只有 $x=0, x\neq 0$ 时恒有 $-x^2<-\frac{1}{2}x^2$,且 $x=0$ 是两个函数的极大值点,故 A 可能;

对 B ,若取 $f(x)=x^2, g(x)=2x^2$,两个函数的零点只有 $x=0, x\neq 0$ 时 $x^2<2x^2$,且 $x=0$ 是两个函数的极小值点,故 B 可能;

对 C, $f(x)=-x^2, g(x)=x^2$,两个函数的零点只有 $x=0, x\neq 0$ 时, $-x^2<x^2$ 且 $x=0$ 是 $y=f(x)$ 的极大值点,也是 $y=g(x)$ 的极小值点,故 C 可能;

对 D ,若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点,结合 $f(0)=0$ 且只有 $x=0$ 是零点,可知对任意 $x\neq 0$, $f(x)>0$

又若 $x=0$ 是 $g(x)$ 的极大值点,结合 $g(0)=0$ 且只有 $x=0$ 是零点,可知对任意 $x\neq 0$, $g(x)<0$;

此时必有 $f(x)>0>g(x)$,即 $f(x)>g(x)$,与题设 $x\neq 0$ 时 $f(x)<g(x)$ 不符,故 D 不可能.

浦东 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+2\cos(x+\varphi)$ ， $\varphi\in[0,\pi]$.

⑴若函数 $y=f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，求常数 φ 的值；

⑵若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$ ，若关于 x 的不等式 $f(x)+\frac{x}{2}-a>0$ 对任意 $x\in[0,\pi]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

考点：⑴展开角和判断奇偶性；⑵分离参数，对闭区间函数求导并比较最值。
难度依据：三角化简后驻点与端点比较

【答案】 ⑴ $\frac{\pi}{2}$

⑵ $\left(-\infty,\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据奇函数定义进行求解即可;

⑵化简 $f(x)$ ，分离参数 a ，令 $g(x)=\cos x+\frac{1}{2}x$ ，求导，得到函数 $y=g(x)$ 在 $x\in[0,\pi]$ 上的最小值，进而求出实数 a 的取值范围.

【小问 1 详解】

若函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,

则 $f(-x)=-f(x)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立,

即 $\sqrt{3}\sin x+2\cos(x+\varphi)=-\sqrt{3}\sin(-x)-2\cos(-x+\varphi)$

即 $\cos(x+\varphi)+\cos(-x+\varphi)=0$ 对 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立.

即 $2\cos x\cdot\cos\varphi=0$ 对 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立.

因此 $\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$. 又 $\varphi\in[0,\pi]$,故 $\varphi=\frac{\pi}{2}$.

因此,若函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,常数 φ 的值为 $\frac{\pi}{2}$;

【小问 2 详解】

若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$,则 $f(x)=\cos x$,

由题意,即 $a<\cos x+\frac{1}{2}x$ 对任意 $x\in[0,\pi]$ 恒成立.

令 $g(x)=\cos x+\frac{1}{2}x$,即 $a<g(x)_{\min}$,

由 $g'(x)=\frac{1}{2}-\sin x$,

可知函数 $y=g(x)$ 在 $x\in[0,\pi]$ 内的两个驻点为 $x_1=\frac{\pi}{6},x_2=\frac{5\pi}{6}$,

比较 $g(0)=1,g\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{2},g\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2},g(\pi)=\frac{\pi}{2}-1$ 的大小,

可知函数 $y=g(x)$ 在 $x\in[0,\pi]$ 上的最小值为 $g\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此，实数 a 的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

金山 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$,其中 $f(x)=\ln x$.

⑴若 $f(1-m)-f(3-m)<0$ ，求实数 m 的取值范围;

(2)若 $g(x)=ax-\frac{1}{x}-a+1-(a+1)f(x)$ ，其中 $a>0$ ，若存在 $b<0$ ，使得直线 $y=b$ 与函数 $y=g(x)$ 的图像有 3 个不同的交点,求实数 a 的取值范围.

考点：⑴ 对数定义域与单调比较；⑵ 导数极值及水平线交点数。
难度依据：对数定义域与导数极值及交点个数

【答案】（1）$(-\infty,1)$

⑵ $(0,1)$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据函数的单调性及函数的定义域列出不等式组求解即可;

⑵求出函数导数，分类讨论，利用导数可得函数的单调性及极值，结合单调性及极值即可得解.

【小问 1 详解】

由 $f(1-m)-f(3-m)<0$ 可得 $f(1-m)<f(3-m)$,

又 $f(x)=\ln x$ 为严格单调递增函数,且 $x>0$,

所以 $\begin{cases}1-m>0\\3-m>0\\1-m<3-m\end{cases}$,解得 $m<1$,

所以实数 m 的取值范围为 $(-\infty,1)$.

【小问 2 详解】

因为 $g(x)=ax-\frac{1}{x}-a+1-(a+1)\ln x$,

所以 $g'(x)=a+\frac{1}{x^2}-\frac{a+1}{x}=\frac{ax^2-(a+1)x+1}{x^2}=\frac{(x-1)(ax-1)}{x^2},(x>0)$,

由 $g'(x)=0$ 可得 $x_1=\frac{1}{a},x_2=1,a>0$,

当 $a=1$ 时, $g'(x)=\frac{(x-1)^2}{x^2}\geq 0,g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,不合题意;

当 $a>1$ 时, $\frac{1}{a}<1$,故当 $0<x<\frac{1}{a}$ 或 $x>1$ 时, $g'(x)>0$,

当 $\frac{1}{a}<x<1$ 时, $g'(x)<0$,

$g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right),(1,+\infty)$ 上单调递增,在 $\left(\frac{1}{a},1\right)$ 上单调递减,所以 $g(x)$ 的极小值 $g(1)=0$,

此时,不存在 $b<0$,使得直线 $y=b$ 与函数 $y=g(x)$ 的图像有 3 个不同的交点;

当 $0<a<1$ 时， $\frac{1}{a}>1$ ，故当 $0<x<1$ 或 $x>\frac{1}{a}$ 时， $g'(x)>0$ ，

当 $1<x<\frac{1}{a}$ 时， $g'(x)<0$ ，

$g(x)$ 在 $(0,1)$ ， $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(1,\frac{1}{a}\right)$ 上单调递减，所以 $g(x)$ 的极大值 $g(1)=0$ ，

故 $g(x)$ 的极小值 $g\left(\frac{1}{a}\right)<g(1)=0$ ，又当 $x\to 0$ 时， $g(x)\to-\infty$ ，

所以存在 $b<0$,使得直线 $y=b$ 与函数 $y=g(x)$ 的图像有 3 个不同的交点.

综上,实数 a 的取值范围 $(0,1)$.

金山 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知抛物线 $\Gamma:y^2=4x$ 的焦点为 F ,准线为 l ,点 $P(x_0,y_0)$ 为抛物线上一动点,点 O 为坐标原点.

⑴若 $|OP|=|PF|$ ，求点 P 的坐标;

⑵若直线 $l_0:y=kx+4$ 与抛物线 Γ 只有一个交点，求直线 l_0 的方程;

⑶若 $x_0>3$ ，过点 P 作圆 $C:(x-1)^2+y^2=4$ 的两条切线，交准线 l 于 A 、 B 两点，求 $|AB|$ 的取值范围.

考点：⑴ 点距焦点和原点相等；⑵ 方程一次情形及判别式；⑶ 圆切线斜率方程与交点距离范围。
难度依据：抛物线与圆切线焦准关系；换元求切线交点距离范围

【答案】 ⑴ $\left(\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$ 或 $\left(\frac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$

⑵ $y=\frac{1}{4}x+4$ 和 $y=4$

⑶ $(4,+\infty)$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据条件列出方程即可求解;

⑵联立抛物线方程，消元后得方程，分类讨论，根据方程有一根求解即可;

⑶设过 P 点的切线方程，利用圆心到直线的距离等于半径求出关于直线斜率 k 的方程， 再由切线与准线交点的纵坐标表示 $|AB|$,利用韦达定理化简,换元求取值范围即可.

【小问 1 详解】

由 $y^2=4x$ 可知 $F(1,0)$,

因为 $|OP|=|PF|$,所以 $x_0^2+y_0^2=(x_0-1)^2+y_0^2$,

即 $x_0^2=(x_0-1)^2=x_0^2-2x_0+1$,解得 $x_0=\frac{1}{2}$,

代入抛物线方程， $y_0^2=4x_0=2\Rightarrow y_0=\pm\sqrt{2}$,

所以点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$ 或 $\left(\frac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$.

【小问 2 详解】

联立方程 $\begin{cases}y=kx+4\\y^2=4x\end{cases}$,可得 $(kx+4)^2=4x$,即 $k^2x^2+(8k-4)x+16=0$,

因为只有一个交点,

所以 $k^2=0$,即 $k=0$ 时,方程只有一解,满足题意,此时 $l_0:y=4$;

当 $k^2\neq0$ 时,则需 $\Delta=(8k-4)^2-4\times16k^2=0$,解得 $k=\frac{1}{4}$,

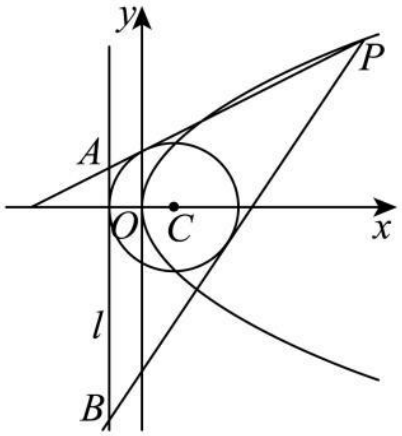
此时 $l_0:y=\frac{1}{4}x+4$.

综上,直线 l_0 的方程为 $y=\frac{1}{4}x+4$ 和 $y=4$.

【小问 3 详解】

设 $P\left(t^2,2t\right),t^2>3$,

由题意,切线与准线相交,故切线的斜率存在,设切线方程为 $y-2t=k\left(x-t^2\right)$,即 $y=kx-kt^2+2t$,



由圆 $C:(x-1)^2+y^2=4$ 知,圆心 $C(1,0)$,半径 $r=2$,

所以 $\frac{|k\cdot1-kt^2+2t-0|}{\sqrt{k^2+1}}=2$,即 $k^2\left[\left(1-t^2\right)^2-4\right]+k\left[4t\left(1-t^2\right)\right]+4t^2-4=0$,

设 $A(-1,y_1),B(-1,y_2)$,

$x=-1$ 代入切线方程可得, $y=k(-1)-kt^2+2t=-k\left(t^2+1\right)+2t$,

所以 $y_1=-k_1\left(t^2+1\right)+2t,y_2=-k_2\left(t^2+1\right)+2t$,(其中 k_1,k_2 分别是 PA,PB 的斜率) 所以 $|AB|=|y_1-y_2|=|k_1-k_2|\cdot\left(t^2+1\right)$,

又 $k_1+k_2=-\frac{4t\left(1-t^2\right)}{(1-t^2)^2-4},k_1\cdot k_2=\frac{4t^2-4}{(1-t^2)^2-4}$,

令 $u=t^2>3$,则

$$|AB|=\sqrt{(k_1+k_2)^2-4k_1k2}\cdot(u+1)=\frac{\sqrt{16(u-1)(u+3)}}{|(u-3)(u+1)|}\cdot(u+1)=\frac{\sqrt{16(u-1)(u+3)}}{u-3},$$

令 $s=u-3>0$,则 $u=s+3$,

所以 $|AB|=\frac{4\sqrt{(s+2)(s+6)}}{s}=4\sqrt{\frac{(s+2)(s+6)}{s^2}}=4\sqrt{1+\frac{8}{s}+\frac{12}{s^2}}=4\sqrt{12\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{3}}$, 因为 $\frac{1}{s}>0$,所以 $12\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{3}\right)^2-\frac{1}{3}>12\times\frac{1}{9}-\frac{1}{3}=1$,所以 $|AB|>4$, 故求 $|AB|$ 的取值范围为 $(4,+\infty)$.

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=(1-a)x+a\sin x$.

① 存在 $a\in(0,1)$,使得函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格增;

②对于任意 $a\in(0,1)$,直线 $y=(1-a)x+a$ 与曲线 $y=f(x)$ 都相切且有无数个切点,每个切点的横坐标都不是函数 $y=f(x)$ 的极值点.

对于以上两个结论, 下列判断正确的是 ( )

A. ①正确，②错误;

B. ①错误，②正确;

C. ①正确，②正确;

D. ①错误，②错误.

考点：导数单调性与公共切线。
难度依据：导数单调性与公共切线

【答案】 C

【解析】

【分析】 利用导数的正负分析单调性, 利用导数的几何意义来求切线斜率即可得到判断.

【详解】 对 $f(x)=(1-a)x+a\sin x$ 求导得: $f'(x)=(1-a)+a\cos x=1-a(1-\cos x)$ 因为 $1-\cos x\in[0,2]$,对 $a\in(0,1)$, $f'(x)$ 的最小值为 $1-2a$,

若取 $a=\frac{1}{3}\in(0,1)$,则 $1-2a=\frac{1}{3}>0$,即 $f'(x)>0$ 对任意 $x\in\mathrm{R}$ 恒成立,

此时 $f(x)$ 在 R 上严格递增,结论①正确;

设直线 $y=(1-a)x+a$ 与曲线的切点为 $(x_0,f(x_0))$,

切线斜率等于直线斜率: $f'(x_0)=1-a$,

代入导数得 $1-a+a\cos x_0=1-a\Rightarrow a\cos x_0=0$,

因为 $a\in(0,1)$,故 $a\neq0$,得 $\cos x_0=0$,

切点同时在曲线和直线上: $f(x_0)=(1-a)x_0+a\sin x_0=(1-a)x_0+a$,

得 $\sin x_0=1$,同时满足 $\begin{cases}\cos x_0=0\\ \sin x_0=1\end{cases}$ 的解为 $x_0=\frac{\pi}{2}+2k\pi\,(k\in\mathrm{Z})$,

对任意 $a\in(0,1)$,都有无数个这样的切点,因此直线恒与曲线相切且有无数切点,

当 $x_0=\frac{\pi}{2}+2k\pi\,(k\in\mathrm{Z})$ 时, $f'(x_0)=(1-a)+a\cos x_0=1-a\neq0$,

所以每个切点的横坐标都不是函数 $y=f(x)$ 的极值点,故结论②正确.

长宁 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x$ (其中 $a>0,a\neq 1$).

⑴若函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(2,-1)$，求不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集；

(2)若恰有两个不同的实数 x，使得 $f(x)$，$f(x-m)$，$f(4)$ 成等差数列，求实数 m 的取值范围.

考点：（1）对数单调性和定义域；（2）等差中项转二次方程并分析根分布。
难度依据：对数函数及等差中项；对数不等式与根分布；等差中项

【答案】⑴ $\left(\frac{1}{2},2\right)$

⑵ $(-1,0)$

【解析】

【分析】⑴ 代入点坐标后求得函数的解析式,根据其单调性和定义域解不等式即可;

⑵先根据等差数列得方程 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$ 有两个不同的实数根，且两根都大于 $\max\{0,m\}$,进而对 m 讨论,结合二次函数根的分布理论可得.

【小问 1 详解】

将 $(2,-1)$ 代入 $f(x)=\log_a x$,可得 $\log_a 2=-1$,得 $a=\frac{1}{2}$,

故 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}x$,该对数函数为定义在 $(0,+\infty)$ 上的减函数,

故由 $f(2x-1)>f(x+1)$ 可得 $0<2x-1<x+1$,解得 $\frac{1}{2}<x<2$,

故不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集为 $\left(\frac{1}{2},2\right)$

【小问 2 详解】

由已知可得 $2f(x-m)=f(x)+f(4)$,

即 $2\log_a(x-m)=\log_a x+\log_a 4$,故 $x>\max\{0,m\}$,

整理可得 $\log_a(x-m)^2=\log_a(4x)$,故 $(x-m)^2=4x$,得 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$,

由题意可知方程 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$ 有两个不同的实数根，且两根都大于 $\max\{0,m\}$ ，

设 $g(x)=x^2-(2m+4)x+m^2$,

当 $m\leq 0$ 时, $\max\{0,m\}=0$,即函数 $g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上有两个零点,

故 $\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0\\ \frac{2m+4}{2}>0\\ g(0)=m^2>0\end{cases}$,解得 $-1<m<0$,

当 $m>0$ 时, $\max\{0,m\}=m$,即函数 $g(x)$ 在区间 $(m,+\infty)$ 上有两个零点,

故 $\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0\\ \frac{2m+4}{2}>m\\ g(m)=m^2-m(2m+4)+m^2>0\end{cases}$,不等式无解,

综上可得实数 m 的取值范围为 $(-1,0)$

闵行 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $a\in\mathbf{R}$,若不等式 $(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$ 的解集中有且仅有两个整数，则 a 的最小值为____.

考点：对数不等式整数解；导数研究整数解个数。
难度依据：对数不等式整数解；导数研究整数解个数

【答案】 $\frac{\ln 2}{2}$

【解析】

【分析】 先根据不等式结合符号法计算,再构造函数令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$,再应用导函数正负得出函数单调性进而得出最值, 最后分类讨论结合有且仅有两个整数列式计算求解.

【详解】 因为不等式 $(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$,

则 $\begin{cases}\ln x>1\\ \ln x>ax\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\ln x<1\\ \ln x<ax\end{cases}$,

即得 $(1)\begin{cases}x>\mathrm{e}\\ \frac{\ln x}{x}>a\end{cases}$ 或 $(2)\begin{cases}0<x<\mathrm{e}\\ \frac{\ln x}{x}<a\end{cases}$,

令 $f(x)=\frac{\ln x}{x},f'(x)=\frac{\frac{1}{x}x-\ln x}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}$,

所以当 $x\in(0,\mathrm{e})$ ， $f'(x)>0,f(x)$ 单调递增；当 $x\in(\mathrm{e},+\infty)$ ， $f'(x)<0,f(x)$ 单调递减； 所以 $f(x)_{\max}=f(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}$,

因为 $f(2)=\frac{\ln 2}{2}<f(3)=\frac{\ln 3}{3}$ ，且 $f(2)=f(4)=\frac{\ln 2}{2}=\frac{\ln 4}{4}$ ，所以 $x\in\mathbf{N}^*$ 时,

$f(x)_{\max}=f(3)=\frac{\ln 3}{3}$,

当 $a\geq\frac{\ln 3}{3}$ 时，⑴无解，⑵有两个整数解 1 和 2，所以 $a\geq\frac{\ln 3}{3}$ 满足题意;

当 $\frac{\ln 2}{2}<a<\frac{\ln 3}{3}$ 时，⑴有一个整数解 3,⑵有两个整数解 1 和 2，所以 $a\geq\frac{\ln 3}{3}$ 时有三个整数解不满足题意;

当 $a=\frac{\ln 2}{2}$ 时，⑴有一个整数解 3,⑵有一个整数解 1，所以 $a=\frac{\ln 2}{2}$ 满足题意;

当 $0<a<\frac{\ln 2}{2}$ 时，⑴至少有两个解 3 和 4，⑵至少有一个整数解 1，所以 $0<a<\frac{\ln 2}{2}$ 时有至少三个整数解不满足题意;

当 $a\leq 0$ 时，⑴整数解无限，⑵无解，所以 $a\leq 0$ 时有无数个整数解不满足题意;

综上,符合解集中有且仅有两个整数,则 a 的范围是 $\left\{\frac{\ln 2}{2}\right\}\cup\left[\frac{\ln 3}{3},+\infty\right)$,

所以 a 的最小值为 $\frac{\ln 2}{2}$.

闵行 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $m\in\mathbf{R},f(x)=m\sin x+(1-m)\cos x$.

⑴ 当 $m=\frac{1}{2}$ 时,解方程 $f(x)=0$;

(2)若函数 $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上有唯一的极值点，求 m 的取值范围，并判断这个极值点是极大值点还是极小值点.

考点：（1）三角方程；（2）导数零点存在唯一性及极值。
难度依据：三角方程与极值；导数研究极值点

【答案】 ⑴ 方程的解集为 $\left\{x\middle|x=k\pi-\frac{\pi}{4},k\in Z\right\}$

⑵ $m\in(0,1)$,极值点为极大值点.

【解析】

【分析】 ⑴ 利用辅助角公式化简, 再利用正弦函数的性质即可求出;

⑵先对 $f(x)$ 进行求导，令 $g(x)=\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}$ 并求导即可求出 m 的取值范围.

【小问 1 详解】

当 $m=\frac{1}{2}$ 时, $f(x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$,

令 $f(x)=0$,得 $\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=0$,即 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=0, \therefore x+\frac{\pi}{4}=k\pi, k\in\mathrm{Z}$,解得 $x=k\pi-\frac{\pi}{4}, k\in\mathrm{Z}$,

故方程的解集为 $\left\{x\mid x=k\pi-\frac{\pi}{4}\ , k\in\mathrm{Z}\right\}$.

【小问 2 详解】

由题意得 $f'(x)=m\cos x-(1-m)\sin x=m(\sin x+\cos x)-\sin x$,

在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上, $\sin x+\cos x>0, \therefore f'(x)=(\sin x+\cos x)\left(m-\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\right)$,

令 $g(x)=\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}$,则 $g'(x)=\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}>0$,

$\therefore g(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增,且 $g(x)\in(0,1)$,

若函数 $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上有唯一的极值点,则 $f'(x)=0$ 在该区间有唯一解,

即 $m=g(x)$ 有唯一解,故 m 的取值范围为 $(0,1)$,

设 x_0 为该极值点,

当 $x\in(0,x_0)$ 时, $g(x)\langle m, f'(x)\rangle 0, f(x)$ 单调递增; 当 $x\in\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时,

$g(x)>m, f'(x)<0, f(x)$ 单调递减,

所以极值点为极大值点.

静安 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $a>0$,函数 $f(x)=\begin{cases}x+2, x<-a\\ \sqrt{a^2-x^2}, -a\le x\le a\\ -\sqrt{x}-1, x>a\end{cases}$,给出下列三个结论:

① $y=f(x)$ 在区间 $(a-1,+\infty)$ 上单调递减;

② 当 $a\ge 1$ 时， $y=f(x)$ 存在最大值;

③ 设 $M(x_1,f(x_1))(x_1\le a), N(x_2,f(x_2))(x_2>a)$ ， 则 $|MN|>1$.

其中所有正确结论的序号是____.

考点：分段函数最值；点间距离。
难度依据：分段函数最值；点间距离

【答案】 ②③

【解析】

【分析】 对①: 结合 $f(x)=x+2, x<-a$ 的单调性,令 $a-1<-a$ 即可得反例; 对②: 利用函数性质判断 $y=f(x)$ 的单调性,则可求出各段的上界,再令 $\begin{cases}a\ge -a+2\\ a\ge -\sqrt{a}-1\end{cases}$ 计算即可得; 对③:分 $x_1<-a$ 及 $-a\le$

$x_1 \leq a$ 进行讨论，当 $x_1 < -a$ 时，利用点到直线的距离公式计算即可得解; 当 $-a \leq x_1 \leq a$ 时,计算出 $y_M - y_N$ 即可得解.

【详解】 对①:若 $a-1<-a$ ，即 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，有 $f(x)=x+2, x<-a$ ，

则 $y=f(x)$ 在区间 $(a-1,-a)$ 上单调递增，故①错误;

对②:由 $f(x)=\begin{cases} x+2, x<-a \\ \sqrt{a^2-x^2}, -a \leq x \leq a \\ -\sqrt{x}-1, x>a \end{cases}$ ，

则当 $x<-a$ 时， $f(x)$ 单调递增，当 $-a \leq x \leq 0$ 时， $f(x)$ 单调递增，

当 $0<x \leq a$ 时， $f(x)$ 单调递减，当 $x>a$ 时， $f(x)$ 单调递减，

则 $x<-a$ 时, $f(x)=x+2<-a+2$,当 $-a \leq x \leq a$ 时, $f(x)=\sqrt{a^2-x^2} \leq a$,

当 $x>a$ 时, $f(x)=-\sqrt{x}-1<-\sqrt{a}-1$,

要使得 $y=f(x)$ 存在最大值,则 $\begin{cases} a \geq -a+2 \\ a \geq -\sqrt{a}-1 \end{cases}$,解得 $a \geq 1$,故②正确;

对③:由题意可得 $N\left(x_2,-\sqrt{x_2}-1\right)$ ，若 $x_1<-a$ ，则 M 在 $y=x+2\,(x<-a)$ 上，

则 $|MN| \geq \frac{\left|x_2+\sqrt{x_2}+1+2\right|}{\sqrt{2}}=\frac{\left|x_2+\sqrt{x_2}+3\right|}{\sqrt{2}}$,

由 $x_2>a>0$,则 $|MN| \geq \frac{\left|x_2+\sqrt{x_2}+3\right|}{\sqrt{2}}>\frac{3}{\sqrt{2}}>1$;

若 $-a \leq x_1 \leq a$,则 $M\left(x_1, \sqrt{a^2-x_1^2}\right)$,

有 $y_M-y_N=\sqrt{a^2-x_1^2}-\left(-\sqrt{x_2}-1\right)>0+\sqrt{a}+1>1$,故 $|MN|>1$;

综上可得: $|MN|>1$ 恒成立，故③正确.

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数 $f(x)=\frac{a \ln x}{x}$ $(a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0)$.

⑴当 $a=1$ 时，求函数 $y=f(x)$ 的极值;

⑵若直线 $y=x-1$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条切线，求 a 的值和切点的坐标;

⑶ 若函数 $g(x)=\frac{a^2}{4x}+x+2-a$ 的图像与 $y=f(x)$ 的图像相交于相异两点 A 和 B ,求 a 的取值范围.

考点： （1）导数求极值；（2）切线条件求参数；（3）函数交点个数与参数。
难度依据： 导数极值切线及交点

【答案】 ⑴ 极大值 $f(\mathrm{e})=\frac{\ln \mathrm{e}}{\mathrm{e}}=\frac{1}{\mathrm{e}}$,无极小值

⑵ $a=1$ ， 切点坐标为 $(1,0)$

⑶a的取值范围(2e,+∞)

【解析】

【分析】 ⑴ 求导找单调性变化点, 进而确定极值;

⑵先求导得到切线斜率公式，再根据“切点在曲线、切线上，且切线斜率等于导数”列三个方程，联立消元求解，试根得到切点横坐标，最终算出 a 和切点坐标;

⑶将两函数交点问题转化为方程根的问题，用导数分析函数单调性，再根据零点存在性求参数范围.

【小问 1 详解】

当 $a=1$ 时, $f(x)=\frac{\ln x}{x}$, $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$,

$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\cdot x-(\ln x)\cdot 1}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}$,

令 $f'(x)=0$,得 $x=\mathrm{e}$,

当 $0<x<\mathrm{e}$ 时, $f'(x)>0, f(x)$ 单调递增;

当 $x>\mathrm{e}$ 时, $f'(x)<0, f(x)$ 单调递减.

所以 $f(x)$ 在 $x=\mathrm{e}$ 处取极大值 $f(\mathrm{e})=\frac{\ln \mathrm{e}}{\mathrm{e}}=\frac{1}{\mathrm{e}}$,无极小值.

【小问 2 详解】

$f'(x)=\frac{a(1-\ln x)}{x^2}$,

设切点为 (x_0,y_0) ,切线 $y=x-1$ 的斜率为 1,所以 $f'(x_0)=\frac{a(1-\ln x_0)}{x_0^2}=1$ ①,

因为切点同时在曲线和切线上,所以 $y_0=\frac{a\ln x_0}{x_0}=x_0-1$ ②,

由①得 $a(1-\ln x_0)=x_0^2$ ③, 由②得 $a\ln x_0=x_0(x_0-1)$ ④,

③ + ④得 $a=x_0^2+x_0(x_0-1)=2x_0^2-x_0$ ⑤,

将⑤代入②中得 $\frac{\left(2x_0^2-x_0\right)\ln x_0}{x_0}=x_0-1$, 即 $(2x_0-1)\ln x_0=x_0-1$ ⑥,

设 $m(x)=(2x-1)\ln x-(x-1), m'(x)=2\ln x+1-\frac{1}{x}$,

令 $n(x)=m'(x)=2\ln x+1-\frac{1}{x}$,

由 $x>0$,得 $n'(x)=\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}=\frac{2x+1}{x^2}>0, n(x)=m'(x)=2\ln x+1-\frac{1}{x}$ 单调递增,

又 $n(1)=m'(1)=2\ln 1+1-\frac{1}{1}=0$,

所以 $0<x<1$ 时, $n(x)=m'(x)<0, m(x)$ 单调递减,

$x>1$ 时, $n(x)=m'(x)>0, m(x)$ 单调递增,

又 $m(1)=(2\times 1-1)\ln 1-(1-1)=0$,

所以 $x=1$ 是 $m(x)=(2x-1)\ln x-(x-1)$ 的唯一零点,

即 $x_0=1$ 方程⑥的根, 代入⑤得 $a=1$, 切点坐标为 $(1,0)$.

【小问 3 详解】

令 $f(x)=g(x)$,即 $\frac{a\ln x}{x}=\frac{a^2}{4x}+x+2-a$,整理得 $x^2+(2-a)x+\frac{a^2}{4}-a\ln x=0$,

问题转化为 $x^2+(2-a)x+\frac{a^2}{4}-a\ln x=0$ 在 $x>0$ 有 2 个不同正根,

令 $h(x)=x^2+(2-a)x+\frac{a^2}{4}-a\ln x\ (x>0)$,

$h'(x)=2x+(2-a)-\frac{a}{x}=\frac{(2x-a)(x+1)}{x}$,

若 $a<0$,则 $h'(x)>0, h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增,最多 1 个零点,不符合题意,

若 $a>0$,令 $h'(x)=0$,得 $x=\frac{a}{2}$,

当 $0<x<\frac{a}{2}$ 时, $h'(x)<0, h(x)$ 单调递减,

当 $x>\frac{a}{2}$ 时, $h'(x)>0, h(x)$ 单调递增,

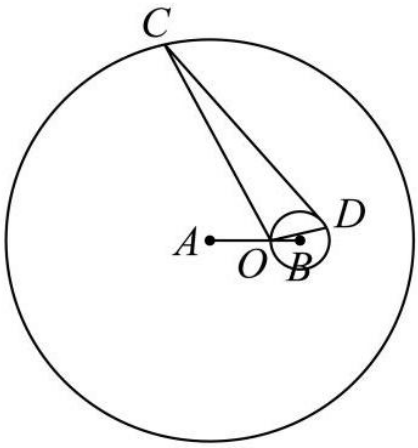
要使 $h(x)$ 有 2 个不同零点,需满足极小值小于 0 (当 $x\to 0^+$ 和 $x\to+\infty$ 时, $h(x)\to+\infty$ 满足题意),

所以 $h\left(\frac{a}{2}\right)=\left(\frac{a}{2}\right)^2+(2-a)\times\frac{a}{2}+\frac{a^2}{4}-a\ln\frac{a}{2}<0$,解得 $a>2\mathrm{e}$,

所以 a 的取值范围 $(2\mathrm{e},+\infty)$.

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

如图所示，某圆形游乐园的半径为 140 米，其圆心在点 A 处，游乐园内有一圆形广场， 其半径为 20 米,圆心在与点 A 相距 60 米的点 B 处,游客中心位于圆形广场的边界线与 A , B 连线的交点 O 处. 现打算在游乐园的边界线与圆形广场的边界线上各选一点 C,D ,在这两处各建一座游乐设施(其占地大小忽略不计)，将 $\triangle OCD$ 的内部区域作为游客的休闲区并使其面积最大，则此最大面积为____.



考点：圆与三角形面积最值；导数求最值。
难度依据：圆与三角形面积最值；导数求最值

【答案】 $750\sqrt{15}$ 平方米

【解析】

【分析】 过点 B 作 $BE\perp OD$,垂足为 E ,则 $|OD|=2\sqrt{BD^2-BE^2}$. 记点 A 到直线 OD 的距离为 d ,则点 C 到直线 OD 的距离的最大值为 $|CA|+d=140+d$. 以 O 为坐标原点直线 OB 为 x 轴,过 O 垂直于 OB 的直线为 y 轴,建立平面直角坐标系,设直线 OD 的方程为 $y=kx$,根据点到直线的距离公式,将 $\triangle OCD$ 的面积表示为 k 的函数，利用导数分析其单调性, 并求得最大值.

【详解】 由题意知, $|AB|=60,|OB|=20,|AC|=140,|BD|=20$,

所以 $|AO|=40$.

过点 B 作 $BE\perp OD$,垂足为 E ,则 $|OD|=2\sqrt{BD^2-BE^2}$.

记点 A 到直线 OD 的距离为 d ,则点 C 到直线 OD 的距离的最大值为 $|CA|+d=140+d$. 如图所示,以 O 为坐标原点,直线 OB 为 x 轴,过 O 垂直于 OB 的直线为 y 轴,建立平面直角坐标系,

则 $O\left(0,0\right),A\left(-40,0\right),B\left(20,0\right)$.

易知,直线 OD 的斜率存在,设直线 OD 的方程为 $y=kx$,即 $kx-y=0$,

则 $|BE|=\frac{|20k|}{\sqrt{k^2+1}},\ d=\frac{|40k|}{\sqrt{k^2+1}}$,

所以 $|OD|=2\sqrt{400-\frac{400k^2}{k^2+1}}=\frac{40}{\sqrt{k^2+1}}$.

$\triangle OCD$ 的最大面积为

$\frac{1}{2}|OD|(140+d)=\frac{1}{2}\cdot\frac{40}{\sqrt{k^2+1}}\cdot\left(140+\frac{|40k|}{\sqrt{k^2+1}}\right)=\frac{2800}{\sqrt{k^2+1}}+\frac{800|k|}{k^2+1}=400\left(\frac{7}{\sqrt{k^2+1}}+\frac{2|k|}{k^2+1}\right)$

由圆的对称性,不妨令 $k\geq 0$.

设 $f(k)=400\left(\frac{7}{\sqrt{k^2+1}}+\frac{2k}{k^2+1}\right),k\geq 0$,则

$f'(k)=400\left[\frac{7\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 2k}{(k^2+1)\sqrt{k^2+1}}+\frac{2\left(k^2+1\right)-2k\cdot 2k}{(k^2+1)^2}\right]=400\times\frac{-7k\sqrt{k^2+1}-2k^2+2}{(k^2+1)^2}$,

令 $g(k)=-7k\sqrt{k^2+1}-2k^2+2$,则 $g'(k)=-7\left(\sqrt{k^2+1}+\frac{k^2}{\sqrt{k^2+1}}\right)-4k<0$ 恒成立,

所以 $g(k)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减.

令 $g(k)=0$,得 $-7k\sqrt{k^2+1}-2k^2+2=0$,

即 $7k\sqrt{k^2+1}=-2k^2+2$,化简得 $\left(15k^2-1\right)\left(3k^2+4\right)=0$.

因为 $3k^2+4>0$,所以 $k^2=\frac{1}{15}$,所以 $k=\frac{\sqrt{15}}{15}$.

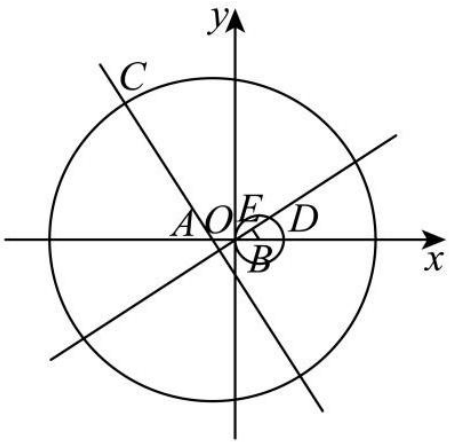
所以当 $0\leq k<\frac{\sqrt{15}}{15}$ 时, $g(k)>0,f'(k)>0$;当 $k\geq\frac{\sqrt{15}}{15}$ 时, $g(k)<0,f'(k)<0$.

所以 $f(k)$ 在 $\left[0,\frac{\sqrt{15}}{15}\right)$ 上单调递增,在 $\left(\frac{\sqrt{15}}{15},+\infty\right)$ 上单调递减.

所以 $f(k)$ 在 $k=\frac{\sqrt{15}}{15}$ 处取得极大值,即最大值,最大值为

$f\left(\frac{\sqrt{15}}{15}\right)=400\times\frac{15\sqrt{15}}{8}=750\sqrt{15}.$

所以 $\triangle OCD$ 的最大面积为 $750\sqrt{15}$ 平方米.



抽象函数、迭代与导数不等式证明

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在神经网络中, $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ 常作为神经元激活函数.

⑴证明:对任意实数 x ，有 $\sigma(-x)+\sigma(x)=1$ ，并由此写出 $y=\sigma(x)$ 图像的对称中心;

⑵设交叉熵损失函数 $L_t(\hat{y})=-[t\ln\hat{y}+(1-t)\ln(1-\hat{y})]$ ，用于衡量预测值 $\hat{y}$ 与真实标签 t 之间的差异,其中 $t\in\{0,1\}$. 试确定 t 的值,使得 $z=L_t(\sigma(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数;

⑶在深度神经网络中，信号经过多层传播可抽象为一个迭代过程. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\sigma(x_n)$,其中 n 为正整数. 证明: 存在唯一实数 $A\in(0,1)$,使得 $\sigma(A)=A$,且对任意实数 X_1 和任意正整数 n ,都有 $|x_{n+2}-A|\leq\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

考点： ⑴ 函数对称性；⑵ 复合函数单调性；⑶ 不动点唯一性与迭代误差估计。
难度依据： 不动点唯一性与迭代误差证明

核查说明： 题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。；原解使用拉格朗日中值定理，教学适用性待评；源题末 x₁ 字母大小写不一致需核原卷。；原解采用拉格朗日中值定理，教学适用性待评。；题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。；原解使用拉格朗日中值定理，教学适用性待评；源题末 x₁ 字母大小写不一致需核原卷。；原解采用拉格朗日中值定理，教学适用性待评。

【答案】 ⑴ 证明见解析, $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

⑵ $t=1$

⑶ 证明见解析.

【解析】

【分析】 ⑴ 利用中心对称性恒等式进行证明即可;

⑵利用求导, 结合不等式恒成立可确定参数取值;

⑶利用拉格朗日中值定理，构造递推数列关系，结合迭代法可证明不等式.

【小问 1 详解】

由 $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$,得 $\sigma(-x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}$,求和可得:

$\sigma(x)+\sigma(-x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}+\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}=\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}+\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}=\frac{\mathrm{e}^{x}+1}{\mathrm{e}^{x}+1}=1,$

则对任意实数 x ,有 $\sigma(-x)+\sigma(x)=1$,

即 $y=\sigma(x)$ 图像的对称中心为: $\left(0,\frac{1}{2}\right)$;

【小问 2 详解】

由题意可得:

$$z=L_t(\sigma(x))=-\left[t\ln\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}+(1-t)\ln\left(1-\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}\right)\right]=-\left[t\ln\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}+(1-t)\ln\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}\right]$$
$$=-\left[tx-t\ln(\mathrm{e}^{x}+1)-(1-t)\ln(\mathrm{e}^{x}+1)\right]=-\left[tx-\ln(\mathrm{e}^{x}+1)\right],$$

求导得: $z'=-\left(t-\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}\right)=-t+\frac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}=1-t-\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}$,

要使得 $z=L_t(\sigma(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数,则 $z'=1-t-\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}\leq0\Rightarrow1-t\leq\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}$,

因为 $\mathrm{e}^x \in (0,+\infty)$,所以 $\frac{1}{\mathrm{e}^x+1} \in (0,1)$,即 $1-t \leq 0 \Rightarrow t \geq 1$,

又因为 $t \in \{0,1\}$,所以 $t=1$;

【小问 3 详解】

构造 $f(x)=\sigma(x)-x=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}-x,\ x \in [0,1]$,

则 $f'(x)=\frac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x+1)-\mathrm{e}^{2x}}{(\mathrm{e}^x+1)^2}-1=\frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}-1=\frac{-\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x-1}{(\mathrm{e}^x+1)^2}<0$,

所以 $f(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}-x$ 在 $x \in [0,1]$ 上单调递减,

又因为 $f(0)=\frac{1}{2}>0, f(1)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-1}}-1=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}-1=\frac{-1}{\mathrm{e}+1}<0$,

且 $f(x)$ 在 $x \in [0,1]$ 上连续递减，结合零点存在定理,

可知存在唯一实数 $A \in (0,1)$,使得 $\sigma(A)=A$,

再由 $\sigma'(x)=\frac{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x+1)-\mathrm{e}^{2x}}{(\mathrm{e}^x+1)^2}=\frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}=\frac{1}{\mathrm{e}^x+\frac{1}{\mathrm{e}^x}+2} \leq \frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}$,当且仅当 $x=0$ 时取等号,

根据拉格朗日中值定理,对任意 x 有: $|\sigma(x)-\sigma(A)|=|\sigma'(\xi)|\,|x-A| \leq \frac{1}{4}|x-A|$,

又因为 $x_{n+1}=\sigma(x_n), \sigma(A)=A$,所以对任意 n ,恒有不等式 $|x_{n+1}-A| \leq \frac{1}{4}|x_n-A|$ 成立, 则由迭代法, 结合不等式性质可得:

$|x_{n+2}-A| \leq \frac{1}{4}|x_{n+1}-A| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^2|x_n-A| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^3|x_{n-1}-A| \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n|x_2-A|$,

因为 $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}=\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1} \in (0,1)$,即 $x_2=\sigma(x_1) \in (0,1), A \in (0,1)$,

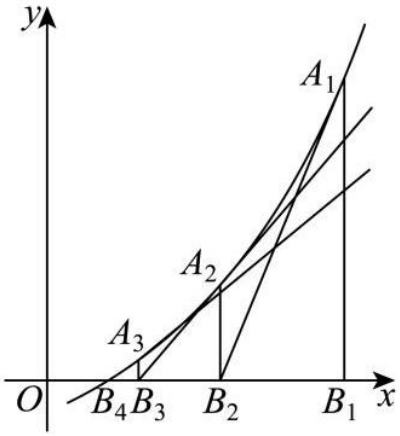
所以 $x_2-A \in (-1,1) \Rightarrow |x_2-A|<1$,

因此 $|x_{n+2}-A| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n|x_2-A| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$,即问题得证.

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

原题给定的定义域与零点存在性陈述冲突，后续小问又使用了冲突的参数情形，须核原始版本。

设定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\mathrm{e}^x-a\,(a>0)$,我们可以证明函数 $y=f(x)$ 存在唯一的零点,设该零点为 r . 如图,过点 $A_1(x_1,f(x_1))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_1 与 x 轴的交点为 B_2 ,设横坐标为 x_2 ,若 $x_2>r$,则过点 $A_2(x_2,f(x_2))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_2 与 x 轴的交点为 B_3 ,设横坐标为 x_3 ;若 $x_2\leq r$,则停止作切线.$\cdots$ 依次类推,得到数列 $\{x_n\}\,(n\geq 1,n\in\mathbf{N})$,记 $x_1=t,t>r$.



⑴ 若 $a=\mathrm{e},t=2$ ，求 x_2 ；

⑵求证:数列 $\{x_n\}$ 是严格递减数列；

⑶ 若 $a=1$ ，比较 $x_{n+1}+1$ 与 $x_n-\ln x_n$ 的大小，并说明理由.

考点：⑴ 导数几何意义求切线与横轴交点；⑵ 递推作差证明单调；⑶ 构造函数分析不等式。
难度依据：切线迭代与导数比较；切线构造递推及单调性；迭代停止条件

核查说明：定义域为(0,+∞)、f(x)=e^x-a时，仅a>1存在零点r=ln a；0<a⩽1在该定义域无零点。第⑶问取a=1，与题设声称存在零点r冲突。不得擅自将定义域改为R或改参数以套原解。；具名PDFPDF物理第7页及合并稿均称定义域(0,+∞)、a>0时存在零点，但a⩽1时不存在；第⑶又取a=1。该矛盾须回原始卷核对，不应按现稿定稿。

【答案】 ⑴ $1+\frac{1}{\mathrm{e}}$

⑶对于 $x_0\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ ，当 $x_n>x_0$ ， $x_{n+1}+1>x_n-\ln x_n$ ；当 $x_n=x_0$ ， $x_{n+1}+1=x_n-\ln x_n$; 当 $0<x_n<x_0,x_{n+1}+1<x_n-\ln x_n$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据导数的几何意义建立切线方程,直接代入 a,t 即可.

⑵根据切线方程构造递推公式作差, 再通过零点与交点横坐标的关系化简即可证明.

⑶先将条件作差，再将递推公式代入化简，构造函数，通过求导分析函数单调性，最后确定零点, 可判断大小.

【小问 1 详解】

已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e},f'(x)=\mathrm{e}^x$,

当 $x_1=2,A_1\left(2,\mathrm{e}^2-\mathrm{e}\right)$,设切线斜率为 $k_1=f'(x_1)$,

则 $k_1=\mathrm{e}^2$,直线 l_1 为 $y=\mathrm{e}^2(x-2)+\mathrm{e}^2-\mathrm{e}\Rightarrow y=\mathrm{e}^2x-\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$,

令 $y_2=0,x_2=1+\frac{1}{\mathrm{e}}$.

【小问 2 详解】

设 $x_{n-1}=m,m\in(0,+\infty),n\geq 2,f(x_{n-1})=f(m)=\mathrm{e}^m-a$,所以 $A_{n-1}(m,\mathrm{e}^m-a)$, $f'(x_{n-1})=f'(m)=\mathrm{e}^m$,

则直线 l_{n-1} 为 $y=\mathrm{e}^m(x-m)+\mathrm{e}^m-a\Rightarrow y=\mathrm{e}^mx+(1-m)\mathrm{e}^m-a$.

令 $y_n=0$,则 $x_n=\frac{a}{\mathrm{e}^m}+m-1$.

$x_n-x_{n-1}=\frac{a}{\mathrm{e}^m}+m-1-m=\frac{a}{\mathrm{e}^m}-1,$

因为 $m>r\Rightarrow \mathrm{e}^m>\mathrm{e}^r$,且 $\mathrm{e}^r-a=0\Rightarrow \mathrm{e}^r=a$,

所以 $x_n-x_{n-1}=\frac{\mathrm{e}^r}{\mathrm{e}^m}-1<0\Rightarrow x_n<x_{n-1}$,

所以数列 $\{x_n\}$ 是严格递减数列.

【小问 3 详解】

当 $a=1$ 时， $f(x)=\mathrm{e}^x-1$ ， $f'(x)=\mathrm{e}^x$ ，令 $x=x_n$ ， $A_n(x_n,\mathrm{e}^{x_n}-1)$

则 $y=\mathrm{e}^{x_n}(x-x_n)+\mathrm{e}^{x_n}-1\Rightarrow y=\mathrm{e}^{x_n}x+(1-x_n)\mathrm{e}^{x_n}-1$,

令 $y_{n+1}=0\Rightarrow 0=\mathrm{e}^{x_n}x_{n+1}+\mathrm{e}^{x_n}-\mathrm{e}^{x_n}x_n-1\Rightarrow x_{n+1}-x_n=\frac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}-1$.

所以 $x_{n+1}+1-x_n+\ln x_n=\frac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}-1+1+\ln x_n=\frac{1}{\mathrm{e}^{x_n}}+\ln x_n$.

构造函数,令 $g(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x}+\ln x,x>0$,

求导 $g'(x)=-\frac{1}{\mathrm{e}^x}+\frac{1}{x}=\frac{\mathrm{e}^x-x}{x\mathrm{e}^x}$,

构造函数 $m(x)=\mathrm{e}^x-x,(x>0),m'(x)=\mathrm{e}^x-1>0$,所以 $m(x)$ 单调递增,且 $m(x)>0$,

所以 $g'(x)>0$,所以函数 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,

当 $g\left(\frac{1}{2}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-\ln 2=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}-\ln 2<0,g(1)=\mathrm{e}^{-1}+0>0$,

根据零点存在定理,存在唯一的 $x_0\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使得 $g(x_0)=0$,

所以结合数列 $\{x_n\}$ 的单调递减性,

当 $x_n>x_0,g(x_n)>0$,此时 $x_{n+1}+1>x_n-\ln x_n$;

当 $x_n=x_0,g(x_n)=0$,此时 $x_{n+1}+1=x_n-\ln x_n$;

当 $0<x_n<x_0,g(x_n)<0$,此时 $x_{n+1}+1<x_n-\ln x_n$.

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 均为定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数,且函数 $y=f(x)$ 满足: $f_1(x)=f(x), f_{n+1}(x)=f_n'(x)$ (n 是正整数).

⑴若 $f(x)=\mathrm{e}^{ax}+b\cos x$ 满足 $f_3(x)=f_1(x)$ ，求实数 a 、 b 的值;

⑵设数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列，若 $f(x)=x-\cos x$ ，且 $a_1=a, a_{n+1}=f_2(a_n)$ ，是否存在实数 a ,使得 $\{a_n\}$ 是常数列,请说明理由:

⑶ 若 $y=f_n(x)(n\leq 2)$ 是定义域上的增函数,函数 $y=g(x)$ 是周期函数,且存在 $x_0\in\mathbf{R}$ 对任意实数 x ,都有 $g(x_0)\geq g(x)>0$,求证:“ $f_n(x)=0(n\geq 3)$ 恒成立”的充要条件是“ $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数”.

考点：⑴ 高阶导数恒等式求参数；⑵ 递推不动点与零点存在；⑶ 单调函数与周期乘积的充要性。
难度依据：高阶导函数与周期性乘积；高阶导数及周期单调性证明；迭代不动点与常数列

核查说明：第⑶“f_n(n≤2)是增函数”与结论f_2 为常值在严格单调约定下有歧义，需核原卷和增函数约定；题目要求高阶导数存在的前提亦需留意。

【答案】 ⑴ $\begin{cases}a=1\\b=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-1\\b=0\end{cases}$

⑵存在，证明见解析

⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 先根据已知条件求出 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$,再结合 $f_1(x)=f_3(x)$ 列方程组即可求出;

⑵先求出 $f_2(x)$ ，再根据 $a_{n+1}=f_2(a_n)$ 得到 a_{n+1} 与 a_n 的关系，然后假设 $\{a_n\}$ 是常数列，即可求出实数 a ;

⑶先根据已知条件得到 $f_n(x)$ 的性质，再分别证明充分性和必要性.

【小问 1 详解】

对 $f(x)=f_1(x)=e^{ax}+b\cos x$ 求导 $f_2(x)=f_1'(x)=ae^{ax}-b\sin x$,

$f_3(x)=f_2'(x)=a^2e^{ax}-b\cos x,$

$\because f_3(x)=f_1(x)$, $\therefore a^2\mathrm{e}^{ax}-b\cos x=\mathrm{e}^{ax}+b\cos x$,

则 $\begin{cases}a^2=1\\b=-b\end{cases}$,解得 $\begin{cases}a=1\\b=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-1\\b=0\end{cases}$.

【小问 2 详解】

已知 $f_1(x)=f(x)=x-\cos x$,则 $f_2(x)=f_1'(x)=1+\sin x$,

故 $a_{n+1}=1+\sin a_n$,

若 $\{a_n\}$ 是常数列,则 $a_n=a_1=a$,

则 $a=1+\sin a$,即 $a-1-\sin a=0$,

令 $F(a)=a-1-\sin a$,则 $F'(a)=1-\cos a\geq 0$,即 $F(a)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

又 $F(0)=0-1-\sin 0=-1<0, F(\pi)=\pi-1-\sin\pi=\pi-1>0$,

且 $F(a)$ 是连续函数，由零点存在性定理可得，

存在唯一的 $a_0 \in (0,\pi)$,使得 $F(a_0)=0$,即 $a_0 = 1+\sin a_0$,

故当 $a=a_0$ 时， $\{a_n\}$ 是常数列，

综上,存在实数 a 使得 $\{a_n\}$ 是常数列.

【小问 3 详解】

证明充分性:

若 $f_n(x)=0\,(n\geq 3)$ 恒成立,

则 $f_3(x)=f_2'(x)=0$,故 $f_2(x)=k$（k 为常数),

则 $f_2(x)=f_1'(x)=k$,则 $f_1(x)=kx+c$（c 为常数),

$\because y=f_n(x)\,(n\leq 2)$ 是定义域上的增函数,

$\therefore f_2(x)$ 是增函数,$\therefore k\geq 0$,

又函数 $y=g(x)$ 是周期函数,设其周期为 T ,即 $g(x+T)=g(x)$,

而 $f_2(x+T)=f_2(x)=k\geq 0$,故 $f_2(x+T)\cdot g(x+T)=f_2(x)\cdot g(x)$,

即 $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数,周期也为 T .

证明必要性:

设 $h(x)=f_2(x)\cdot g(x)$,设 $h(x)$ 的一个正周期为 T_h,$g(x)$ 的一个正周期为 T_g .

由题意,存在 $x_0\in\mathbf{R}$ 对任意实数 x ,都有 $g(x_0)\geq g(x)>0$,

则 $g(x)$ 有最大值 $g(x_0)$,记 $M=g(x_0)$,$M\geq g(x)>0$.

记集合 $A=\{x\mid x=x_0+kT_g,k\in\mathbf{Z}\}$ ， 由 T_g 为 $g(x)$ 的一个正周期，

则对任意的 $x\in A$ ， 均有 $g(x)=g(x_0+kT_g)=g(x_0)=M$.

下面用反证法证明 $f_2(x)$ 是常值函数.

假设 $f_2(x)$ 不是常值函数,则存在实数 $x_1\neq x_2$,$f_2(x_1)\neq f_2(x_2)$,

不妨假设 $x_1<x_2$,又由已知 $f_2(x)$ 是增函数,可得 $f_2(x_1)\leq f_2(x_2)$,

又因为 $f_1(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数,所以 $f_2(x)=f_1'(x)\geq 0$,则 $f_2(x_2)\geq f_2(x_1)\geq 0$;

可在集合 A 中取一个元素 a ,满足 $a>x_2$,且 $g(a)=M$,

再取足够大的正整数 n ,使得 $a-nT_h<x_1<x_2<a$,

则 $0\leq f_2(a-nT_h)\leq f_2(x_1)\leq f_2(x_2)\leq f_2(a)$,则 $f_2(a)\geq f_2(a-nT_h)\geq 0$,

由 T_h 的 $h(x)$ 的一个正周期,则 $h(a-nT_h)=h(a)$,

即 $f_2(a-nT_h)\,g(a-nT_h)=f_2(a)\,g(a)$,即 $f_2(a-nT_h)\,g(a-nT_h)=Mf_2(a)$ ①,

由 $f_2(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数,则 $f_2(a)\geq f_2(a-nT_h)\geq 0$,

若 $f_2(a)>f_2(a-nT_h)$,又由 $M\geq g(a-nT_h)>0$,

可得 $Mf_2(a)>f_2(a-nT_h)\,g(a-nT_h)\geq 0$,这与①式矛盾,

故 $f_2(a)=f_2(a-nT_h)\geq 0$,又由 $f_2(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上可导（必连续）的增函数,

所以对任意 $x\in[a-nT_h,a]$, $f_2(x)=f_2(a)$.

由 $a-nT_h<x_1<x_2<a$,则任意 $x\in[x_1,x_2]$, $f_2(x)=f_2(a)$;

则 $x_1\neq x_2, f_2(x_1)=f_2(x_2)=f_2(a)$,这与 $f_2(x_1)\neq f_2(x_2)$ 矛盾,

故假设不成立, $f(x)$ 是常值函数,且 $f_2(x)=f_2(a)$.

故 $f_3(x)=f_2'(x)=0, f_4(x)=f_3'(x)=0,\cdots,f_n(x)=0\,(n\geq3)$

$\therefore f_n(x)=0\,(n\geq3)$ 恒成立,必要性证毕.

综上,“ $f_n(x)=0\,(n\geq3)$ 恒成立”的充要条件是“ $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数”.

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第（3）问的现有题设与求证结论存在冲突；正式原卷或勘误尚待确认，本题仅供审题讨论。

已知函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$,且在 $\mathbf{R}$ 上的导函数分别为 $f'(x)$ 和 $g'(x)$. 若存在常数 k ,使得对任意实数 $x, g'(x)\geq k\cdot|f'(x)|$ 恒成立,则称 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”，并称 k 为调整系数.

⑴设 $f(x)=\cos x, g(x)=2x$. 求证: $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“2-调整函数”;

⑵ 设 $f(x)=x^2, g(x)=\mathrm{e}^x+bx$. 若存在实数 $b\in[-2,-1]$ ，使得 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”，求调整系数 k 的取值范围;

⑶ 已知 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“1-调整函数”，函数 $y=g(x)$ 的值域是一个闭区间，记作集合 P ，函数 $y=f(x)$ 的值域记作集合 Q . 若 $P\subseteq Q$ ，求证： $y=f(x)-g(x)$ 为常值函数.

考点：⑴按定义比较导数；⑵将存在参数转化为指数不等式恒成立；⑶结合导数约束和值域构造或证明。
难度依据：全称与存在量词及函数反例构造

核查说明：第⑶问按整理PDF题设不成立，已验证反例；保留求证题原貌并注明勘误。尚未独立确认区级印刷原卷。；教研整理PDF第7页第⑶问为求证差为常值函数；合并MD擅改为判断并给出反例，PDF第14-16页证明有疑点，保留原题并独立数学审校，不能直接以任一稿定论。；第⑶问按整理PDF题设不成立，已验证反例；保留求证题原貌并注明勘误。尚未独立确认区级印刷原卷。；教研整理PDF第7页第⑶问为求证差为常值函数；合并MD擅改为判断并给出反例，PDF第14-16页证明有疑点，保留原题并独立数学审校，不能直接以任一稿定论。

【答案】 ⑴ 证明见解析

⑵ $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$

⑶不一定，举出反例即可

【解析】

【分析】 ⑴ 对 $f(x), g(x)$ 分别求导,并根据 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”的定义判断即可;

⑵对 $f(x), g(x)$ 分别求导，根据 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”的定义，得 $\mathrm{e}^x-1\geq2k|x|$ 恒成立, $x=0$ 时显然成立; 当 $x<0$ 时,设 $h(x)=\mathrm{e}^x+2kx-1, x<0$,利用导数,分 $k>-\frac{1}{2}$ 和 $k\leq-\frac{1}{2}$ 两种情况分析,可得 $k\leq-\frac{1}{2}$. 并分析此时 $x>0$ 时,满足题意, 即可确定 k 的取值范围;

⑶对题意所述函数举出实例说明 $y=f(x)-g(x)$ 不一定是常值函数即可.

【小问 1 详解】

因为 $f(x)=\cos x, g(x)=2x$,

所以 $f'(x)=-\sin x, g'(x)=2$.

所以 $2\cdot|f'(x)|=2|-\sin x|\le 2=g'(x)$

所以 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“2-调整函数”;

【小问 2 详解】

由 $f(x)=x^2, g(x)=\mathrm{e}^x+bx$,得 $f'(x)=2x, g'(x)=\mathrm{e}^x+b$.

由于 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”,那么存在常数 k ,使得 $g'(x)\ge k\cdot|f'(x)|$ 恒成立,

即 $\mathrm{e}^x+b\ge k|2x|=2k|x|$,即 $b\ge 2k|x|-\mathrm{e}^x$.

因为存在实数 $b\in[-2,-1]$,满足上式,所以 $-1\ge 2k|x|-\mathrm{e}^x$,即 $\mathrm{e}^x-1\ge 2k|x|$.

1)若 $x=0$,则 $\mathrm{e}^x-1\ge 2k|x|$ 成立;

2)若 $x<0$,则 $2k|x|\le \mathrm{e}^x-1<0$,所以 $k<0$,且 $\mathrm{e}^x+2kx-1\ge 0$.

设 $h(x)=\mathrm{e}^x+2kx-1, x<0$,则 $h'(x)=\mathrm{e}^x+2k$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递增.

当 $-\frac{1}{2}<k<0$ 时,因为 $h'(0)=1+2k>0$,

所以存在 $\exists\delta<0$,当 $x\in(\delta,0)$ 时, $h'(x)>0, h(x)$ 单调递增,

所以当 $x\in(\delta,0)$ 时, $h(x)<h(0)=0$,不满足题意;

当 $k<-\frac{1}{2}$ 时, $2k<-1, 0<\mathrm{e}^x<1$,所以 $h'(x)<0, h(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减,

所以 $h(x)>h(0)=0$ 恒成立.

3)当 $k\le-\frac{1}{2}$ 时, 对 $\forall x>0, \mathrm{e}^x-1>0>2k|x|$ 恒成立.

综上,调整系数 k 的取值范围是 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$.

【小问 3 详解】

$y=f(x)-g(x)$ 不一定是常值函数.

例: 令 $f(x)=\begin{cases}1, x\le-\frac{\pi}{2}\\ -\sin x, -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\\ -1, x\ge\frac{\pi}{2}\end{cases}, g(x)=\begin{cases}-1, x\le-\frac{\pi}{2}\\ \sin x, -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\\ 1, x\ge\frac{\pi}{2}\end{cases}$,

$f'(x)=\begin{cases}0, x\le-\dfrac{\pi}{2}\\ -\cos x, -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\\ 0, x\ge\dfrac{\pi}{2}\end{cases}, g'(x)=\begin{cases}0, & x\le-\frac{\pi}{2}\\ \cos x, & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\\ 0, & x\ge\frac{\pi}{2}\end{cases}.$

此时函数 $y=g(x)$ 的值域是一个闭区间,为集合 $P=[-1,1]$,函数 $y=f(x)$ 的值域为集合 $Q=[-1,1]$,满足 $P\subseteq Q$.

又 $g'(x)=|f'(x)|$,满足对任意实数 $x, g'(x)\ge|f'(x)|$ 恒成立,即满足 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“1 – 调整函数”,

此时 $y=f(x)-g(x)$ 不是常值函数.

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D ,值域 $A\subseteq[-1,1]$. 若 $x_1,x_2\in D$ 且满足 $f(x_1)+f(x_2)=f(x_1+x_2)$,则称 X_1 与 x_2 构成“函数 $y=f(x)$ 的线性对”.

⑴若 $f(x)=\cos x$ ，判断 $\frac{\pi}{3}$ 与 π 是否构成函数 $y=f(x)$ 的线性对，并说明理由；

(2)若 $f(x)=2^x-\frac{1}{2},D=(-\infty,0)$. 若对于任意 $x_1\in(-\infty,a)$ (常数 $a\leq 0$)，都存在 $x_2\in D$,使得 x_1 与 x_2 构成函数 $y=f(x)$ 的线性对,求 a 的取值范围;

⑶函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且满足:若 x_1 与 x_2 构成函数 $y=f(x)$ 的线性对,则 X_1 与 $-x_2$ 也构成函数 $y=f(x)$ 的线性对. 求证: 对任意 $x\in\mathbf{R},f(x)=0$.

考点：⑴代入检验线性对；⑵分离指数变量并处理存在量词；⑶奇偶性构造倍角迭代，利用有界性证零函数。
难度依据：量词转化和有界函数方程迭代

【答案】 ⑴ 是, 理由见解析;

⑵ $(-\infty,-1]$;

⑶证明见解析

【解析】

【分析】 利用赋值即可求证;

利用分离变量求值域, 即可求得参数范围;

利用恒等式变形, 结合值域分析, 即可得证.

【小问 1 详解】

因为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)+f(\pi)=\cos\frac{\pi}{3}+\cos\pi=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2},f\left(\frac{\pi}{3}+\pi\right)=\cos\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}$,

所以 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)+f(\pi)=f\left(\frac{\pi}{3}+\pi\right)$,满足值域 $A\subseteq[-1,1]$ 且 $f(x_1)+f(x_2)=f(x_1+x_2)$, 即 $\frac{\pi}{3}$ 与 π 是构成函数 $y=f(x)$ 的线性对;

【小问 2 详解】

由题意, $x_1\in(-\infty,a),x_2\in(-\infty,0)$,需满足 $f(x_1)+f(x_2)=f(x_1+x_2)$,

代入 $f(x)=2^x-\frac{1}{2}$ 整理

得: $\left(2^{x_1}-\frac{1}{2}\right)+\left(2^{x_2}-\frac{1}{2}\right)=2^{x_1+x_2}-\frac{1}{2}\Rightarrow 2^{x_2}\left(1-2^{x_1}\right)=\frac{1}{2}-2^{x_1}\Rightarrow 2^{x_2}=\frac{\frac{1}{2}-2^{x_1}}{1-2^{x_1}}$,

因为 $x_2<0$,所以要求 $0<2^{x_2}<1$,

又 $x_1<a\leq 0$ ，故 $2^{x_1}\in(0,1)$ ，由等式可得:

$0<\frac{\frac{1}{2}-2^{x_1}}{1-2^{x_1}}<1\Rightarrow\frac{1}{2}-2^{x_1}>0\Rightarrow 2^{x_1}<\frac{1}{2}\Rightarrow x_1<-1$,

对任意 $x_1\in(-\infty,a)$ 都存在满足条件的 x_2 ,故 $a\leq -1$,

所以 a 的取值范围 $(-\infty,-1]$;

【小问 3 详解】

由 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,可得 $f(0)=0,f(-x)=-f(x)$;

则 $f(x)+f(-x)=f(x+(-x))$,即 $x,-x$ 是线性对,

由 x_1,x_2 是线性对,则 $x_1,-x_2$ 也是线性对,可得 x,x 也是线性对,

所以有 $f(x)+f(x)=f(x+x)\Rightarrow 2f(x)=f(2x)$,

因为 $f(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上,所以通过迭代可得:

$2^nf(x)=2^{n-1}f(2x)=2^{n-2}f\left(2^2x\right)=\cdots=f\left(2^nx\right)$,

又由题设大前提, $f(x)$ 的值域 $A\subseteq[-1,1]$,

若值域内存在正数 a ,必存在 $n\in\mathbf{N}$,使得 $2^na>1$,

此时 $2^nf(x)>1$,而 $f\left(2^nx\right)\in[-1,1]$,显然 $2^nf(x)\neq f\left(2^nx\right)$,

即值域内不存在正数 a ;

若值域内存在负数 a ,必存在 $n\in\mathbf{N}$,使得 $2^na<-1$,

此时 $2^nf(x)<-1$,而 $f\left(2^nx\right)\in[-1,1]$,显然 $2^nf(x)\neq f\left(2^nx\right)$,

即值域不存在负数 a ,

因此对任意 $x\in\mathbf{R},f(x)=0$,问题得证.

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $y=M(x)$ 、 $y=N(x)$ 在区间 I 上满足 $|M(x)|\leq N(x)$,则称函数 $y=N(x)$ 为 $y=M(x)$ 在区间 I 上的绝对值上界函数. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$ 的导数为 $y=f'(x)$ 、 $y=g'(x)$.

⑴判断函数 $y=x$ 是不是函数 $y=\sin x$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的绝对值上界函数，并说明理由;

⑵若函数 $y=g'(x)$ 为 $y=f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，求证:对任意 $h>0$ ，都有 $|f(x+h)-f(x)|\leq g(x+h)-g(x)$;

⑶若函数 $y=g'(x)$ 为 $y=f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，实数 $a,b\,(a<b)$ 满足 $g(x)_{\min}=g(a)=f(a)$, $g(x)_{\max}=g(b)=f(b)$,确定 $f(x_0),g(x_0)$ 在 $x_0\in\mathbf{R}$ 时的大小关系 ($g(x)_{\min}$ 、 $g(x)_{\max}$ 分别表示函数 $y=g(x)$ 的最小值和最大值)

考点：⑴构造辅助函数证明正弦不等式；⑵构造和差函数证明增量不等式；⑶利用单调性与端点等值判断全域关系。
难度依据：将导数控制转换为增量控制并进行整体论证

核查说明：教研整理PDF第6页第⑵问视觉核得x+h，合并MD该处出现替换字符，需据图恢复。

【答案】 ⑴ 是,证明见解析

⑵证明见解析⑶ $\forall x_0\in\mathbf{R},f(x_0)=g(x_0)$

【解析】

【分析】 ⑴ 通过构造函数证明在 $[0,\pi]$ 上 $x\geq\sin x$ 即可得到结论;

⑵将原不等式转化为两个不等式，构造两个辅助函数并求导，结合绝对值上界函数的定义判断它们的单调性, 最后利用单调性导出结论;

⑶先判断出 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调不减，然后根据最值信息得到 $g(x)$ 在 $x<a$ 和 $x>b$ 时均为常数,再利用 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的约束关系得到此时 $f(x)$ 也为常数,对于 $a\leq x\leq b$ 时的情况,则通过构造 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的

差,并利用其单调性以及端点值相等得到其为常数,综合所有情况即可得结论.

【小问 1 详解】

在 $[0,\pi]$ 上, $|\sin x|=\sin x$,设 $h(x)=x-\sin x$,求导得 $h'(x)=1-\cos x$,

当 $x\in[0,\pi]$ 时, $\cos x\leq 1$,故 $h'(x)\geq 0$,故 $h(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递增,因此 $h(x)\geq h(0)=0$, 即 $x\geq \sin x=|\sin x|$,满足定义,所以 $y=x$ 是 $y=\sin x$ 在该区间上的绝对值上界函数.

【小问 2 详解】

$|f(x+h)-f(x)|\leq g(x+h)-g(x)$ 成立,

等价于 $f(x+h)-f(x)\leq g(x+h)-g(x)$ 和 $-(f(x+h)-f(x))\leq g(x+h)-g(x)$ 同时成立,

设 $H(x)=g(x)-f(x)$, $P(x)=g(x)+f(x)$,由题设可知 $|f'(x)|\leq g'(x)$ 即 $-g'(x)\leq f'(x)\leq g'(x)$

由此可得 $H'(x)=g'(x)-f'(x)\geq 0, P'(x)=g'(x)+f'(x)\geq 0$,所以 $H(x)$ 和 $P(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上都单调不减,

所以 $\forall h>0$,有 $x+h>x$,则 $H(x+h)\geq H(x)$,

也即 $g(x+h)-f(x+h)\geq g(x)-f(x)$ 成立,

整理得 $f(x+h)-f(x)\leq g(x+h)-g(x)$.

同理 $P(x+h)\geq P(x)$ 也即 $g(x+h)+f(x+h)\geq g(x)+f(x)$ 成立,

整理得 $-(f(x+h)-f(x))\leq g(x+h)-g(x)$,于是原不等式得证.

【小问 3 详解】

结论: $\forall x_0\in\mathbf{R}, f(x_0)=g(x_0)$,证明如下:

由题设可知 $\forall x\in\mathbf{R}, |f'(x)|\leq g'(x)$,因此 $g'(x)\geq 0, g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调不减,

那么当 $x<a$ 时 $g(x)\leq g(a)$,但是 $g(x)_{\min}=g(a)$,所以 $g(x)=g(a)$ 即为常数,

所以 $g'(x)=0$,又根据 $|f'(x)|\leq g'(x)$,必有 $f'(x)=0$,所以

$f(x)=f(a)=g(a)=g(x)$;

当 $x>b$ 时 $g(x)\geq g(b)$,但是 $g(x)_{\max}=g(b)$,所以 $g(x)=g(b)$ 即为常数,同理可得 $f(x)=f(b)=g(b)=g(x)$;

当 $a\leq x\leq b$ 时,利用 ⑵ 中构造的 $H(x)$,因为 $H(x)$ 单调不减,

又 $H(a)=g(a)-f(a)=0, H(b)=g(b)-f(b)=0$,

所以 $H(x)=0$ 也即 $f(x)=g(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒成立,

综上所述, $\forall x_0\in\mathbf{R}, f(x_0)=g(x_0)$.

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在区间 D 上的函数 $y=f(x)$,定义集合

$\Omega=\left\{f(x)\left|\left|f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)\right|\right.\leq\left|x_1-x_2\right|,\forall x_1,x_2\in D\right\}$. 对任意闭区间 $I\subseteq D$,设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上的最大值为 M_1 ,最小值为 M_2 ,记 $M(f,I)=M_1-M_2$.

⑴若 $f(x)=x^2-x,D=[0,1]$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否属于集合 Ω ，并求 $M(f,[0,1])$ 的值;

⑵若 $D=[0,1],f(x)\in\Omega$,且 $f(0)=0,M(f,[0,1])=1$. 求 $f(1)$ 的值及函数 $y=f(x)$ 的解析式;

⑶ 若 $D=[0,+\infty),f(x)\in\Omega$,令 $g(x)=M(f,[0,x])$. 证明: $y=f(x)$ 是单调函数的充要条件是: 对任意 $0<x_1<x_2,g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$ 恒成立.

考点：⑴验证差值约束并求振幅；⑵由最大振幅及差值约束夹逼函数；⑶用区间振幅可加性证明单调充要条件。
难度依据：函数整体约束与量词证明

核查说明：合并MD集合定义与证明中不等式符号存在OCR畸变，需回看原卷。

【答案】 ⑴ 是, $M(f,[0,1])=\frac{1}{4}$

(2)当 $f(1)=1$ 时， $f(x)=x$ ，当 $f(1)=-1$ 时； $f(x)=-x$

⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 先计算二次函数在闭区间上的最值, 再根据题中所给的定义判断计算可得;

⑵先由函数最值之差为 1 可得 $|f(1)-f(0)|=1$,再通过不等式两边夹逼求得函数解析式;

⑶必要性:分单调递增和单调递减结合函数的最值分别证明可得；充分性:采用反证法， 如果函数不单调，则函数在局部的上最值差大于整体上函数最值差，出现矛盾，得证充分性.

【小问 1 详解】

对任意 $x_1,x_2\in[0,1]$,所以 $0\leq x_1+x_2\leq2,-1\leq x_1+x_2-1\leq1$,

又因为

$|f(x_1)-f(x_2)|=\left|\left(x_1^2-x_1\right)-\left(x_2^2-x_2\right)\right|=\left|\left(x_1^2-x_2^2\right)-\left(x_1-x_2\right)\right|=|x_1-x_2|\cdot|x_1+x_2-1|$,且 $x_1+x_2-1\in[-1,1]$

所以 $|f(x_1)-f(x_2)|\leq|x_1-x_2|$,故函数 $y=f(x)$ 属于集合 Ω .

由 $f(x)=x^2-x=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4},x\in[0,1]$,由二次函数的性质可知

$M_1=f(0)=f(1)=0,\ M_2=f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}.$

故 $M(f,[0,1])=\frac{1}{4}$.

【小问 2 详解】

由 $M(f,[0,1])=1$ 可知,存在 $u,v\in[0,1]$ 满足 $|f(u)-f(v)|=1$.

又 $f(x)\in\Omega$,故必有 $|f(u)-f(v)|\leq|u-v|\leq1$.

因此必有 $|u-v|=1$,且 $u,v\in[0,1]$,所以 $\{u,v\}=\{0,1\}$,

又 $f(0)=0,|f(1)-f(0)|=1$,所以 $f(1)=1$ 或 $f(1)=-1$

当 $f(1)=1$ 时,由题意,对任意 $x\in[0,1],|f(x)-f(0)|\leq x,|f(x)|\leq x$,即 $f(x)\leq x$.

又因为 $|f(1)-f(x)|\leq 1-x$,即 $1-f(x)\leq 1-x$,故 $f(\mathrm{x})\geq \mathrm{x}$.

故 $f(x)=x$.

当 $f(1)=-1$ 时,由题意,对任意 $x\in[0,1],|f(x)-f(0)|\leq x,|f(x)|\leq x$,即 $f(x)\geq -x$,又因为 $|f(x)-f(1)|\leq 1-x,|f(x)+1|\leq 1-x$,即 $f(x)+1\leq 1-x$,故 $f(x)\leq -x$ $f(x)=-x.$

综上,当 $f(1)=1$ 时, $f(x)=x$; 当 $f(1)=-1$ 时; $f(x)=-x$.

【小问 3 详解】

先证必要性: 若 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的增函数,

设任意正实数 X_1 、 X_2 满足 $0<x_1<x_2$,

则 $g(x_2)=M(f,[0,x_2])=f(x_2)-f(0),g(x_1)=f(x_1)-f(0)$,

$M(f,[x_1,x_2])=f(x_2)-f(x_1)$.

因此 $g(x_2)-g(x_1)=f(x_2)-f(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$,得证.

若 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的减函数,

设任意正实数 X_1 、 X_2 满足 $0<x_1<x_2$,

则 $g(x_2)=M(f,[0,x_2])=f(0)-f(x_2),g(x_1)=f(0)-f(x_1)$,

$M(f,[x_1,x_2])=f(x_1)-f(x_2)$.

因此

$g(x_2)-g(x_1)=[f(0)-f(x_2)]-[f(0)-f(x_1)]=f(x_1)-f(x_2)=M(f,[x_1,x_2])$,得证.

综上, 必要性得证.

再证充分性: (反证法) 假设函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上不单调,

则必存在 $x_1<x_0<x_2$,使得 $f(x_1)\langle f(x_0)\rangle f(x_2)$ 或 $f(x_1)>f(x_0)<f(x_2)$.

不妨设 $f(x_1)\langle f(x_0)\rangle f(x_2)$,且 $f(x_0)$ 是函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上的最大值.

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1,x_0]$ 上的最小值为 L_1 ,在区间 $[x_0,x_2]$ 上的最小值为 L_2

由题, $M(f,[x_1,x_0])=g(x_0)-g(x_1),M(f,[x_0,x_2])=g(x_2)-g(x_0)$,

故 $M(f,[x_1,x_0])+M(f,[x_0,x_2])=g(x_2)-g(x_1)$,又 $g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$,

故 $M(f,[x_1,x_0])+M(f,[x_0,x_2])=M(f,[x_1,x_2])$

即 $f(x_0)-L_1+f(x_0)-L_2=f(x_0)-\min\{L_1,L_2\}$,

即 $f(x_0)=L_1+L_2-\min\{L_1,L_2\}$,即 $f(x_0)=\max\{L_1,L_2\}$,

$\max\{L_1,L_2\}\leq\max\{f(x_1),f(x_2)\}<f(x_0)$,矛盾.

因此假设不成立. $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的单调函数.

因此, $y=f(x)$ 是单调函数的充要条件是: 对任意正实数 $0<x_1<x_2$, $g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$ 恒成立

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$,设 I 是 $\mathbf{R}$ 的一个子集， X_1 和 x_2 是 I 上任意给定的两个实数,当 $x_1 \neq x_2$ 时,恒有 $f(x_1) \neq f(x_2)$,则称函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”

⑴分别判断函数 $y=\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 是否在 $\mathbf{R}$ 上具有“性质 P ”;(无需说明理由)

⑵ 设 $I=[-2,-1] \cup [2,3]$,记 $f(x)=\begin{cases} -x+k, x \leq k, \\ (x-k)^2, x>k \end{cases}$,若函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”,求实数 k 的取值范围;

⑶若函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上具有“性质 P ”，其图像是连续曲线，且 $f(f(x))=x$ ，求证: 集合 $M=\{x \mid f(x)=x, x \in \mathbf{R}\}$ 是无限集或单元素集.

考点：⑴ 单射定义判定；⑵ 分段函数值域交叠与分类讨论；⑶ 连续单射及复合恒等推断不动点。
难度依据：函数单射性质与不动点；分段函数值域交叠及连续单射

【答案】 ⑴ $y=\mathrm{e}^x$ 在 R 上具有“性质 P ”; $y=x^{\frac{2}{3}}$ 在 R 上不具有“性质 P ”.

⑵ $\left(-\infty,-2\right] \cup \left[-1, \frac{5-\sqrt{17}}{2}\right) \cup \left(\frac{7-\sqrt{17}}{2}, 2\right] \cup [3,+\infty)$

⑶见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 根据“性质 P ”的定义,判断函数 $y=\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 在 R 上是否满足“性质 P ”.

⑵分情况讨论函数 $f(x)$ 在不同区间上的单调性，结合“性质 P ”的定义确定 k 的取值范围.

⑶先证明集合 M 非空，再通过反证法证明集合 M 是无限集或单元素集.

【小问 1 详解】

因为 $y=\mathrm{e}^x$ 是严格增函数,则根据“性质 P ”的定义可知,函数 $y=\mathrm{e}^x$ 在 R 上具有“性质 P ”;

因为 $(-1)^{\frac{2}{3}}=1^{\frac{2}{3}}$,则函数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 在 $\mathbf{R}$ 上不具有“性质 P ”.

【小问 2 详解】

当 $k \leq -2$ 时,此时 $f(x)=(x-k)^2$ 在 $[-2,-1]$ 和 $[2,3]$ 上单调递增,函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”.

当 $k \geq 3$ 时,此时 $f(x)=-x+k$ 在 $[-2,-1]$ 和 $[2,3]$ 上单调递减,函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”.

当 $-2<k<-1$ 时,函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,-1]$ 不单调,$\therefore y=f(x)$ 在 I 不具有“性质 P ”. 当 $-1 \leq k \leq 2$ 时,此时 $f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 上单调递减,在 $[2,3]$ 上单调递增,

要使函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”,

则需满足 $f(-1)>f(3)$ 或 $f(-2)<f(2)$,即 $1+k>(3-k)^2$ 或 $2+k<(2-k)^2$,

整理得 $k^2-7k+8<0$ 或 $k^2-5k+2>0$,解得 $\frac{7-\sqrt{17}}{2}<k<\frac{7+\sqrt{17}}{2}$ 或 $k<\frac{5-\sqrt{17}}{2}$ 或 $k>\frac{5+\sqrt{17}}{2}$

又 $-1 \leq k \leq 2$,得 $-1 \leq k<\frac{5-\sqrt{17}}{2}$ 或 $\frac{7-\sqrt{17}}{2}<k \leq 2$.

当 $2<k<3$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $[2,3]$ 不单调，$\therefore f(x)$ 在 I 上不具有“性质 P ”.

综上,实数 k 的取值范围是 $\left(-\infty,-2\right] \cup \left[-1, \frac{5-\sqrt{17}}{2}\right) \cup \left(\frac{7-\sqrt{17}}{2}, 2\right] \cup [3,+\infty)$.

【小问 3 详解】

证明: 因为函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上具有“性质 P ”,其图像是连续曲线,$\therefore f(x)$ 在 R 上单调.

若 $f(x)$ 单调递减,假设 M 中至少有 2 个元素 $a<b$,则 $f(a)=a, f(b)=b, \because f(x)$ 单调递减,

$\therefore a\langle b \Rightarrow f(a)\rangle f(b) \Rightarrow a>b$,矛盾,因此 M 最多一个元素.

若 $f(x)$ 单调递增,假设 M 中至少有 2 个元素 $a<b$,则 $f(a)=a, f(b)=b$.

对 $\forall x \in(a, b)$,若 $f(x)>x$,由于 $f(x)$ 单调递增, $f(f(x))>f(x) \Rightarrow x>f(x)$,矛盾若 $f(x)<x$,由于 $f(x)$ 单调递增, $f(f(x))<f(x) \Rightarrow x<f(x)$,矛盾.

因此对 $\forall x \in(a, b)$,必有 $f(x)=x$,即 $(a, b) \subseteq M, M$ 是无限集.

令 $g(x)=f(x)-x, g(x)$ 是连续函数,若 $f(x)$ 单调递增:

若 $f(x)>x$ 对所有 x 都成立,则 $f(f(x))>f(x)>x$,与 $f(f(x))=x$ 矛盾.

若 $f(x)<x$ 对所有 x 都成立,则 $f(f(x))<f(x)<x$,与 $f(f(x))=x$ 矛盾.

故存在 $x_1<x_2$,使 $\mathrm{g}\left(x_1\right)>0,\ \mathrm{g}\left(x_2\right)<0$,由零点存在定理, $\exists c \in\left(x_1, x_2\right)$,使 $g(c)=0$,即 $f(c)=c, M$ 非空.

若 $f(x)$ 单调递减:

当 $x \rightarrow+\infty, f(x) \rightarrow-\infty, x \rightarrow-\infty, f(x) \rightarrow+\infty$,

$\therefore x \rightarrow+\infty, g(x) \rightarrow-\infty, x \rightarrow-\infty, g(x) \rightarrow+\infty$,

由零点存在定理, $\exists c$ 使 $g(c)=0, M$ 非空.

综上, M 要么是单元素集,要么是无限集,命题得证.

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若函数 $y=f(x), x \in D$,其值域为 A . 若 $A \subseteq D$,则称函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上为封闭函数.

⑴已知 $f(x)=\frac{2 x+3}{x+1}$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否在区间 $[2,8]$ 上为封闭函数，并说明理由;

⑵ 已知 $g(x)=x^2+2 x$,若函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不为单调函数,但在区间 $[a, b]$ 上为封闭函数,求 $b-a$ 的最大值;

⑶ 已知函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且为封闭函数,且对于任意的 x 、 $y \in[a, b]$, 都有 $|h(x)-h(y)|=L|x-y|(0 \leq L<1)$ 成立. 若数列 $\left\{x_n\right\}$ 满足 $x_{n+1}=h\left(x_n\right), n \geq 1$ 且 $n \in N$,证明: 存在唯一常数 $c \in[a, b]$,使得 $h(c)=c$,且对于任意的 $x_1 \in[a, b]$,都有 $\lim\limits_{n \rightarrow+\infty} x_n=c$.

考点：⑴ 值域包含与封闭性；⑵ 二次函数闭区间极值约束；⑶ 不动点存在唯一性及迭代收敛。
难度依据：区间封闭函数与迭代不动点；闭区间值域与不动点证明；收缩迭代与极限

【答案】 ⑴ 是, 理由见解析; ⑵ 2; ⑶ 证明见解析.

【解析】

【分析】 ⑴ 利用不等式性质求出函数 $f(x)$ 的值域,利用定义判断即可;

⑵二次函数在闭区间的最值在顶点或端点取得，只需保证 $g(-1), g(a), g(b) \in[a, b]$ 即可;

⑶可先利用零点存在性定理证明存在性，再用反证法证明唯一性，最后根据 $\lim\limits_{n \rightarrow+\infty} L^n=0$ 证明 $\lim\limits_{n \rightarrow+\infty} x_n=c$.

【小问 1 详解】

由 $f(x)=\frac{2 x+3}{x+1}=2+\frac{1}{x+1}, x \in[2.8]$

由 $2 \leq x \leq 8$,得 $3 \leq x+1 \leq 9$,从而有 $\frac{1}{9} \leq \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{3}$,即得 $\frac{19}{9} \leq 2+\frac{1}{x+1} \leq \frac{7}{3}$,

即 $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}=2+\frac{1}{x+1} \in \left[\frac{19}{9}, \frac{7}{3}\right] \subseteq [2,8]$,

从而函数 $y=f(x)$ 在区间 $[2,8]$ 上为封闭函数;

【小问 2 详解】

由 $g(x)=x^2+2x=(x+1)^2-1, x \in [a,b]$,

函数 $y=g(x)$ 的图象为开口向上的抛物线,其对称轴为直线 $x=-1$,

根据题意 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上不为单调函数,得 $a<-1<b$,

从而函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,-1]$ 单调递减,在区间 $[-1,b]$ 单调递增,

从而 $g(x)_{\min}=g(-1)=-1, g(x)_{\max}=\max\{g(a), g(b)\}=\max\left\{a^2+2a, b^2+2b\right\}$,

由函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,即有 $\begin{cases} a<-1 \\ b \geq a^2+2a, \\ b \geq b^2+2b \end{cases}$

从而 $a<-1, -1<b \leq 0, a^2+2a \leq b \leq 0$,即 $-2 \leq a<-1, -1<b \leq 0$,

那么 $1<-a \leq 2, -1<b \leq 0$,即得 $0<b-a \leq 2$,

即 $b-a$ 的最大值为 2 ;

【小问 3 详解】

由函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且为封闭函数,令 $F(x)=h(x)-x$,

从而函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,

函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,

从而 $h(a) \geq a, h(b) \leq b$,即有 $F(a)=h(a)-a \geq 0, F(b)=h(b)-b \leq 0$,

由函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $F(a) \cdot F(b) \leq 0$,

故存在 $c \in [a,b]$,使得 $F(c)=h(c)-c=0$,即 $h(c)=c$,

假设存在 $c_1, c_2 \in [a,b]$,且 $c_1 \neq c_2$,使得 $h(c_1)=c_1, h(c_2)=c_2$,

则 $|h(c_1)-h(c_2)|=|c_1-c_2|$,

又因为任意的 x 、 $y \in [a,b]$,都有 $|h(x)-h(y)|=L|x-y|\,(0 \leq L<1)$ 成立,

所以 $|h(c_1)-h(c_2)|=L|c_1-c_2|<|c_1-c_2|$ 矛盾,

所以存在唯一的常数 $c \in [a,b]$,使得 $h(c)=c$,

数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=h(x_n), n \geq 1$ 且 $n \in \mathbf{N}$,

当 $x_1 \in [a,b]$,那么 $x_2=h(x_1) \in [a,b]$,那么 $x_3=h(x_2) \in [a,b]$,

可知数列 $\{x_n\}$ 中的 $x_n \in [a,b], n \geq 1$ 且 $n \in \mathbf{N}$,

那么由 $x_n, c \in [a,b]$,则 $|x_{n+1}-c|=|h(x_n)-h(c)|=L|x_n-c|, (0 \leq L<1)$,

$|x_{n+1}-c|=L|x_n-c|=L^2|x_{n-1}-c|=\cdots=L^n|x_1-c|, (0 \leq L<1)$,

由 $0 \leq L<1$,所以 $\lim\limits_{n \to +\infty} L^n=0$,

则 $\lim\limits_{n \to +\infty}|x_n-c|=\lim\limits_{n \to +\infty} L^{n-1}|x_1-c|=0$,即有 $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n=c$.

故存在唯一常数 $c\in[a,b]$,使得 $h(c)=c$,且对于任意的 $x_1\in[a,b]$,都有 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=c$.

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 定义域为 I ,区间 $D\subseteq I$,记函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上的最大值为 $M_f(D)$,最小值为 $m_f(D)$.

⑴设 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$ ， $D=(-1,1)$ ，若 $m_f(D)=f(0)$ ，求实数 a 的值;

⑵设 $f(x)=x^3-3x^2,D=[t,t+2]$ ，若 $M_f(D)-m_f(D)=4$ ，且 $-1\leq t\leq 1$ ，求 t 的值;

⑶已知 $f(0)=0,f(1)=1$ ，且对任意闭区间 $D\subseteq[0,1]$ ， $M_f(D)$ 与 $m_f(D)$ 均存在. 求证:“ $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上严格增”的充要条件是“对于任意闭区间 D_1 、 $D_2\subseteq[0,1]$,当 $M_f(D_1)=M_f(D_2)$,且 $m_f(D_1)=m_f(D_2)$ 时,均有 $D_1=D_2$."

考点： （1）导数与极小值；（2）闭区间极值及分类；（3）区间最值对与严格单调性的充要性。
难度依据： 闭区间最值与单调性；区间最值对与充要性

核查说明： 本题具名修复经父agent独立复核；未据此判定全卷终审通过。；第（3）问原解使用未给出的连续性及单调性推理，需独立复核。

【答案】 ⑴ 1

⑵ $t=-1$ 或 $t=0$ 或 $t=1$

⑶ 证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 讨论 $y=f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上的单调性,则可找到其最小值,即可求出答案;

⑵讨论 $-1\leq t<0,t=0,0<t\leq 1$ ，分别求出 $M_f(D)$ 、 $m_f(D)$ ，即可求出答案;

⑶必要性直接证明即可，利用反证法再证明充分性.

【小问 1 详解】

由题意知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$,在区间 $(-1,1)$ 上的最小值为 $f(0)$,

由题意得 $f'(x)=\mathrm{e}^x-a,\ x\in(-1,1)$

① 当 $a\leq\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时， $f'(x)=\mathrm{e}^x-a>0$ 恒成立，

$y=f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递增,无最小值,不满足题意;

② 当 $\frac{1}{\mathrm{e}}<a<\mathrm{e}$ 时,当 $x\in(-1,\ln a)$ 时， $f'(x)=\mathrm{e}^x-a<0$ ，

$y=f(x)$ 在区间 $(-1,\ln a)$ 上单调递减，

当 $x\in(\ln a,1)$ 时， $f'(x)=\mathrm{e}^x-a>0$ ，

此时 $y=f(x)$ 在区间 $(\ln a,1)$ 上单调递增,

此时 $\ln a=0\Rightarrow a=1$,满足题意;

③ 当 $a\geq\mathrm{e}$ 时， $f'(x)=\mathrm{e}^x-a<0$ 恒成立，

$y=f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上单调递减,无最小值,不满足题意;

综上所述， $a=1$.

【小问 2 详解】

由题意得 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$,

当 $x<0$ 或 $x>2$ 时, $f'(x)>0$,函数 $y=f(x)$ 单调递增,

当 $0<x<2$ 时, $f'(x)<0$,函数 $y=f(x)$ 单调递减,

又 $f(-1)=-4, f(0)=0, f(2)=-4, f(3)=0$,

① 当 $-1\leq t<0$ 时， $y=f(x)$ 在区间 $[t,0)$ 上单调递增，在区间 $[0,t+2]$ 上单调递减，

此时 $M_f(D)=f(0)=0, m_f(D)=\min\{f(t),f(t+2)\}=-4$,

因为 $-1\leq t<0$,所以 $1\leq t+2<2$,

又 $y=f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上单调递减,即 $f(t+2)>f(2)=-4$,

所以 $f(t)=-4$,故 $t=-1$;

② 当 $t=0$ 时， $y=f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上单调递减，

此时 $M_f(D)=f(0)=0, m_f(D)=f(2)=-4$,满足 $M_f(D)-m_f(D)=4$;

③ 当 $0<t\leq 1$ 时， $y=f(x)$ 在区间 $[t,2)$ 上单调递减，在区间 $[2,t+2]$ 上单调递增，

此时 $m_f(D)=f(2)=-4, M_f(D)=\max\{f(t),f(t+2)\}=0$,

因为 $0<t\leq 1, y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调递减,

所以 $f(t)<f(0)=0$,则 $f(t+2)=0$,得到 $t+2=3$,解得 $t=1$,

综上所述: $t=-1$ 或 $t=0$ 或 $t=1$.

【小问3 · 独立复核修订】

先证明必要性。若 f 严格增，对闭区间 $[a,b]$，其最小值为 $f(a)$，最大值为 $f(b)$。两区间的极值分别相同，由严格增得其左右端点分别相同，故两区间相同。

再证明充分性。设题设的“极值对相同则区间相同”成立。证明中只使用每个闭区间极值均存在，不假设连续性。

首先，f 不可能在任何非退化闭区间上为常数，否则该区间和它的一半具有相同极值对，违反唯一性。

任取 $a<b$，在 $[a,b]$ 内分别取最大值点 c、最小值点 d。函数不为常数，故 $c\neq d$。区间 $[\min(c,d),\max(c,d)]$ 的极值对与 $[a,b]$ 相同，因此由唯一性，它必须就是 $[a,b]$。所以 $\{c,d\}=\{a,b\}$，即最大值和最小值只能分别在两端取得。这里的极值点可以任意选取，故内点不能与端点同取极值。

由此也得 $f(a)\neq f(b)$：若两端同值，则最大值与最小值相同，整个区间为常数，矛盾。因此 f 为单射。

在 $[0,1]$ 上，因 $f(0)=0<f(1)=1$，最小值为0，最大值为1。利用单射，对 $0<x<1$ 有 $0<f(x)<1$ 。

现任取 $0<x<y\leq 1$。在区间 $[0,y]$ 上，因 $f(0)=0<f(y)$，极小值是0，极大值是 $f(y)$。故 $f(x)\leq f(y)$；再由单射得 $f(x)<f(y)$。若 $x=0<y$，同样有 $f(x)=0<f(y)$。

因此 f 在 $[0,1]$ 上严格增，充分性成立，命题得证。

【修订说明】教研整理PDF第13—14页原解使用题设未给出的连续性，并将“不严格增”误当成“极值不能同时在两端取得”，该推理不成立。本段保留题设，重新证明充分性；第（1）（2）问未据此重写。原文及字段历史保留于补丁。

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 有相同的定义域,导函数分别为 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$,若在定义域内均有 $f'(x)\leq g'(x)$,则称 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”.

⑴判断 $y=-x^3-x$ 是否为 $y=\cos x$ 的“ G 函数”，并说明理由；

⑵已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”，证明: $g(x)-f(x)=c$ (c 为常数)；

⑶若 $-\frac{3}{2}<a<\ln\frac{4}{3}-\frac{3}{2}, f(x)=x\ln x-(a+4)x, g(x)=\mathrm{e}^{x+a}(x-3), x>0$ ，证明函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=g(x)$ 的“ G ”函数.

考点：⑴ 求导并比较导数；⑵ 利用偶函数导数的奇性；⑶ 构造导数差及虚设零点证明恒非负。
难度依据：导数大小定义的G函数；奇偶导数与虚设零点证明；导数差恒非负

核查说明：本题具名修复经父agent独立复核；未据此判定全卷终审通过。；第⑵原解析出现f″ (x)=g(x)错误式；第⑶末尾推导丢失变量项且含负项不能仅凭其他正项断言整体为正，须独立重证。

【答案】 ⑴ 是, 理由见解析.

⑵ 证明见解析. ⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 求出两个函数的导数,根据它们的有界性可证 $y=-x^3-x$ 是 $y=\cos x$ 的“ G 函数";

⑵根据“ G 函数”的定义可得 $\forall x\in\mathrm{R}, f'(x)\leq g'(x)$ ，再结合偶函数的性质又可得 $f'(x)\geq g'(x)$,据此可得 $g(x)-f(x)=c$;

⑶利用虚设零点判断最值符号可证明 $y=f(x)$ 是函数 $y=g(x)$ 的“ G ”函数.

【小问 1 详解】

$y=-x^3-x, y'=-3x^2-1.$

$y=\cos x, y'=-\sin x.$

$\because f'(x)=-3x^2-1\leq -1, g'(x)=-\sin x\geq -1, \therefore f'(x)\leq -1\leq g'(x)$,

即 $f'(x)\leq g'(x)$,

$\therefore y=-x^3-x$ 是 $y=\cos x$ 的“ G 函数”.

【小问 2 详解】

设 $h(x)=g(x)-f(x)$,则 $h'(x)=g'(x)-f'(x)$.

$\because y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”,

$\therefore \forall x\in\mathrm{R}, f'(x)\leq g'(x)$,即 $h'(x)\geq 0$.

已知 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都是定义在 R 上的偶函数, $\therefore f(-x)=f(x), g(-x)=g(x)$,

$\therefore f'(-x)=-f'(x), g'(-x)=-g'(x)$.

$\because f'(x)\leq g'(x) \therefore f'(-x)\leq g'(-x) \therefore -f'(x)\leq -g'(x)$

两边同乘 -1,得到 $f'(x)\geq g'(x)$

由 $f'(x)\le g'(x)$ 且 $f'(x)\ge g'(x)$,得到 $f'(x)=g'(x)$,即 $h'(x)=g'(x)-f'(x)=0$.

$\therefore h(x)=g(x)-f(x)=c$,得证.

【小问3 · 按当前MD题设独立复核修订】

本问按当前分区MD与合并MD共同记录的题设 $-\frac{3}{2}<a<\ln\frac{4}{3}-\frac{3}{2}$，$f(x)=x\ln x-(a+4)x$ 证明，不替换为另版PDF的题设。

由 $f'(x)=\ln x-a-3$，$g'(x)=e^{x+a}(x-2)$，令

$$F(x)=g'(x)-f'(x)=e^{x+a}(x-2)-\ln x+a+3,\quad x>0.$$

则

$$F'(x)=e^{x+a}(x-1)-\frac{1}{x},\qquad F''(x)=xe^{x+a}+\frac{1}{x^2}>0.$$

因此 F' 严格增。由参数范围，

$$F'\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}e^{3/2+a}-\frac{2}{3}<0,$$

$$F'\left(\frac{5}{3}\right)=\frac{2}{3}e^{5/3+a}-\frac{3}{5}>\frac{2}{3}e^{1/6}-\frac{3}{5}>0.$$

故存在唯一 $x_0\in(\frac{3}{2},\frac{5}{3})$ 使 $F'(x_0)=0$，F 在其左侧严格减、右侧严格增，最小值为 $F(x_0)$。

由 $F'(x_0)=0$，得 $e^{x_0+a}=1/[x_0(x_0-1)]$，从而

$$F(x_0)=\frac{x_0-2}{x_0(x_0-1)}-\ln x_0+a+3.$$

因 $x_0-2>-\frac{1}{2}$ 且 $x_0(x_0-1)>\frac{3}{4}$，负分式满足 $\frac{x_0-2}{x_0(x_0-1)}>-\frac{2}{3}$。再由 $x_0<\frac{5}{3}$、$a>-\frac{3}{2}$，得

$$F(x_0)>-\frac{2}{3}-\ln\frac{5}{3}+\frac{3}{2}=\frac{5}{6}-\ln\frac{5}{3}>\frac{5}{6}-\frac{2}{3}=\frac{1}{6}>0,$$

其中使用 $\ln t<t-1$ $(t>1)$。因此对所有 $x>0$，$g'(x)>f'(x)$，故 f 是 g 的“G函数”。

【版本及修订说明】当前分区MD与合并MD题设一致，但本机教研整理PDF第12页另写 $-3/2<a<-1$、$f=x\ln x-(a+3)x$，并要求证明“不是G函数”。这不是同一题设，不以该PDF擅改当前版本。本段为当前MD版独立补写的正确证明；原解末段存在不成立的等式及由一正一负推断总和为正的问题。第（2）问同时更正导数相等处的OCR符号，保留原解析历史。当前题目归属哪一原始印刷版本仍待确认。

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

对于公共定义域为 D 的函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$,定义集合 $E_{f-g}=\{t\mid t=f(x)-g(x),x\in D\}$.

⑴若 $f(x)=x^2-x^3,g(x)=2x-x^3$ ，求 E_{f-g} ；

(2)若 $f(x)=\mathrm{e}^x,g(x)=\ln(x-p)+q(p,q\in\mathbf{R})$ ，且 $E_{f-g}=[0,+\infty)$ ，求 $q-p$ 的最小值;

⑶已知 $y=f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的增函数，其图像是连续曲线，且存在正数 x_0 ，使得 $f(x_0)>0$. 若 $g(x)=-f(x),h(x)=\frac{1}{2}f(2x)$,且 $E_{f-h}=\{0\}$,求证: $E_{f-g}=(0,+\infty)$.

考点：（1）差函数值域；（2）导数与参数最小值；（3）倍增关系和连续单调函数值域。
难度依据：差值集；导数与函数倍增

【答案】⑴ $[-1,+\infty)$.

⑵ 2 .

⑶证明见详解.

【解析】

【分析】 ⑴ 先求出 $f(x)-g(x)$ 的解析式,再转化为二次函数值域问题求解.

⑵由题设可知函数 $\mathrm{e}^{x}-\ln(x-p)-q$ 的值域为非负实数集，从而其最小值为 0，再据此构造极值点并结合基本不等式求最小值.

⑶ 法一: 由 $E_{f-h}=\{0\}$ 得 $f(2x)=2f(x)$. 取 $f(x_0)>0$,构造 $l(k)=\frac{1}{2^k}f\left(2^k x_0\right)$, 证明其为常量,从而得到 $f\left(2^k x_0\right)=2^k f(x_0)$. 再结合单调性与连续性,求出 $f((0,+\infty))=(0,+\infty)$,进而求得 E_{f-g} .

法二: 由 $E_{f-h}=\{0\}$ 得 $f(2x)=2f(x)$. 再分正整数、零、负整数三种情况迭代,证明 $f(2^n x_0)=2^n f(x_0)$. 结合单调递增与图像连续,得到 $f((0,+\infty))=(0,+\infty)$,从而求得 E_{f-g} .

法三: 先由 $E_{f-h}=\{0\}$ 推出 $f(2x)-2f(x)=0$. 再对正整数、负整数分别迭代,得到对任意 $n\in\mathbf{Z}$,都有 $f(2^n x_0)=2^n f(x_0)$. 最后结合连续性与单调性确定 f 的值域,进而求得 E_{f-g} .

【小问 1 详解】

由题意， $f(x)-g(x)=x^2-x^3-\left(2x-x^3\right)=x^2-2x=(x-1)^2-1$.

因为 $(x-1)^2\geq 0$,所以 $f(x)-g(x)\geq -1$.

当 $x=1$ 时,等号成立. 故 $E_{f-g}=[-1,+\infty)$.

【小问 2 详解】

令 $\varphi(x)=\mathrm{e}^{x}-\ln(x-p)-q\quad(x>p)$.

由题设可知, $\varphi(x)$ 的值域为非负实数集,从而其最小值为 0 .

设 $x=t$ 时取到最小值,则 $t>p$,且 $\varphi(t)=0,\varphi'(t)=0$

因为 $\varphi'(x)=\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{x-p}$,所以 $\mathrm{e}^{t}=\frac{1}{t-p}$.

又由 $\varphi(t)=0$,得 $\mathrm{e}^{t}-\ln(t-p)-q=0$,即 $q=\mathrm{e}^{t}-\ln(t-p)$.

从而 $q-p=\mathrm{e}^{t}-\ln(t-p)-p$.

由 $\mathrm{e}^{t}=\frac{1}{t-p}$ 可得 $t=-\ln(t-p)$,故 $q-p=\mathrm{e}^{t}+t-p=\frac{1}{t-p}+t-p$

令 $u=t-p>0$,则 $q-p=u+\frac{1}{u}\geq 2$. 当且仅当 $u=1$ 时,等号成立.

此时 $t-p=1$,由 $\mathrm{e}^{t}=\frac{1}{t-p}$ 得 $t=0$,于是 $p=-1$,又 $q=\mathrm{e}^{0}-\ln 1=1$,故 $q-p=2$. 所以 $q-p$ 的最小值为 2 .

【小问 3 详解】

法一: 由 $E_{f-h}=\{0\}$ 可知,对任意 $x\in(0,+\infty)$,都有 $f(x)-h(x)=0$.

而 $h(x)=\frac{1}{2}f(2x)$,所以 $f(2x)=2f(x)\,(x>0)$.⑴

已知存在正数 x_0 ,使得 $f(x_0)>0$.

对任意整数 k ,令 $l(k)=\frac{1}{2^k}f\left(2^k x_0\right)$.

由式 ⑴ 可得 $\frac{1}{2^{k+1}}f\left(2^{k+1}x_0\right)=\frac{1}{2^k}f\left(2^k x_0\right)$,即 $l(k+1)=l(k)$.

所以 $l(k)$ 为常量,即对任意 $k\in\mathbf{Z}$,都有 $l(k)=l(0)=f(x_0)$.

于是 $f\left(2^k x_0\right)=2^k f(x_0)\,(k\in\mathbf{Z})$.⑵

下面证明 $f\left((0,+\infty)\right)=(0,+\infty)$.

先证 $f(x)>0$ 对任意 $x>0$ 都成立.

任取 $x>0$,必存在 $k\in\mathbf{Z}$,使 $2^kx_0\leq x<2^{k+1}x_0$.

因为 f 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数,所以 $f(x)\geq f\left(2^kx_0\right)=2^kf(x_0)>0$.

故对任意 $x>0$ ， 都有 $f(x)>0$.⑶

再由式 ⑵ 知 $f\left(\frac{x_0}{2^n}\right)=\frac{f(x_0)}{2^n}\to0^+\ (n\to+\infty)$,且

$f\left(2^nx_0\right)=2^nf(x_0)\to+\infty\ (n\to+\infty)$.

由于 f 的图像是连续曲线,且 f 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,因此 f 的值域为 $(0,+\infty)$.

又因为 $g(x)=-f(x)$,所以 $f(x)-g(x)=2f(x)$.

当 $f(x)$ 取遍 $(0,+\infty)$ 时, $2f(x)$ 也取遍 $(0,+\infty)$.

故 $E_{f-g}=(0,+\infty)$.

法二:

由 $E_{f-h}=\{0\}$ 可知,对任意 $x>0$,都有 $f(x)-h(x)=0$.

而 $h(x)=\frac{1}{2}f(2x)$,所以 $f(2x)=2f(x)$.⑴

已知存在正数 x_0 ,使得 $f(x_0)>0$.

先证明: 对任意整数 n ,都有 $f\left(2^nx_0\right)=2^nf(x_0)$.

当 $n\in\mathbf{N}^*$ 时,由式 ⑴ 反复应用可得

$f\left(2^nx_0\right)=2f\left(2^{n-1}x_0\right)=2^2f\left(2^{n-2}x_0\right)=\cdots=2^nf(x_0)$.

当 $n=0$ 时,显然 $f\left(2^0x_0\right)=f(x_0)=2^0f(x_0)$.

当 $n<0$ 时,设 $n=-m\,(m\in\mathbf{N}^*)$,则由式 ⑴ 得 $f\left(2^{-m+1}x_0\right)=2f\left(2^{-m}x_0\right)$,

故 $f\left(2^{-m}x_0\right)=\frac{1}{2}f\left(2^{-m+1}x_0\right)$.

反复使用上式可得 $f\left(2^{-m}x_0\right)=2^{-m}f(x_0)$.

所以式 ⑵ 对任意整数 n 都成立.

由式 ⑵ 知 $f\left(\frac{x_0}{2^n}\right)=\frac{f(x_0)}{2^n}\to0^+\ \ (n\to+\infty)$,且

$f\left(2^nx_0\right)=2^nf(x_0)\to+\infty\ (n\to+\infty)$.

又因为 f 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,且图像连续,所以 $f\left((0,+\infty)\right)=(0,+\infty)$.

由 $g(x)=-f(x)$,可得 $f(x)-g(x)=2f(x)$.

于是 $E_{f-g}=\{2f(x)\mid x\in(0,+\infty)\}=(0,+\infty)$.

法三:

由 $E_{f-h}=\{0\}$ 可知,对任意 $x>0$,都有 $f(x)-h(x)=0$.

而 $h(x)=\frac{1}{2}f(2x)$,所以 $f(2x)-2f(x)=0$.

已知存在正数 x_0 ， 使得 $f(x_0)>0$.

由式 ⑴ 对正整数 n 反复迭代， 可得

$f\left(2^{n}x_{0}\right)-2f\left(2^{n-1}x_{0}\right)=0, f\left(2^{n-1}x_{0}\right)-2f\left(2^{n-2}x_{0}\right)=0, \cdots\cdots, f\left(2x_{0}\right)-2f\left(x_{0}\right)=0.$

从而 $f\left(2^{n}x_{0}\right)=2^{n}f\left(x_{0}\right)\ \left(n\in\mathbf{N}^{*}\right)$.

同理,对负整数部分可得 $f\left(2^{-1}x_{0}\right)=2^{-1}f\left(x_{0}\right), f\left(2^{-2}x_{0}\right)=2^{-2}f\left(x_{0}\right), \cdots\cdots,$

于是对任意 $n\in\mathbf{Z}$,都有 $f\left(2^{n}x_{0}\right)=2^{n}f\left(x_{0}\right)$.(2)

由式 (2) 知 $f\left(\frac{x_{0}}{2^{n}}\right)=\frac{f(x_{0})}{2^{n}}\to 0^{+}\ (n\to+\infty)$,且 $f\left(2^{n}x_{0}\right)=2^{n}f\left(x_{0}\right)\to+\infty\ \left(n\to+\infty\right)$.

又因为 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且单调递增,所以 $f\left((0,+\infty)\right)=(0,+\infty)$.

再由 $g\left(x\right)=-f\left(x\right)$ 可得 $f\left(x\right)-g\left(x\right)=2f\left(x\right)$.

故 $E_{f-g}=\{2f\left(x\right)\mid x\in(0,+\infty)\}=(0,+\infty)$.

函数变换与数据线性化

嘉定 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

生物学家在研究动物体重 W (单位: g) 与脉搏率 f (单位:次 $\cdot\min^{-1}$) 的关系时，获得了右表的数据,令 $x=\ln W, y=\ln f$,并拟合线性回归方程 $\widehat{y}=\widehat{a}x+\widehat{b}$. 根据已数据, 下列说法正确的是 ( )

动物名	体重 W/g	脉搏率 f/ (次 $\cdot$ $\min^{-1}$)
鼠	25	670
豚鼠	300	300
兔	2000	205
小狗	5000	120
大狗	30000	85
羊	50000	70
马	450000	38

A. 变量 x 与 y 成正相关，且 $\widehat{b}>0$

B. 变量 x 与 y 成负相关，且 $\widehat{b}<0$

C. 变量 x 与 y 成正相关，且 $\widehat{b}<0$

D. 变量 x 与 y 成负相关，且 $\widehat{b}>0$

考点：线性回归与相关方向；对数变换与线性关系。
难度依据：回归中对数变换与截距

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 D

【解析】

【分析】 由表格数据变化情况可得 x 与 y 负相关,然后由 $\widehat{b}=\bar{y}-\widehat{a}\bar{x}$ 可判断 $\widehat{b}$ 的符号.

【详解】 由表格数据可得随着动物体重增加,脉搏率逐渐减小,即随着 W 增加, f 逐渐减小.

又函数 $y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,则随着 $x=\ln W$ 增加, $y=\ln f$ 逐渐减小,

从而 x 与 y 负相关， $\widehat{a}<0$. 注意到 $\widehat{b}=\bar{y}-\widehat{a}\bar{x}$,

又由题可得 $\bar{y}>0, \bar{x}>0$,结合 $\widehat{a}<0$,

可得 $\widehat{b}>0$.